



Dossier technique et sécurité

Version 2.2 — 30 septembre 2026

Plateforme de santé pour le Sénégal : rendez-vous, téléconsultation, dossier médical, paiement mobile, assurances, pharmacies.

Public : acquéreurs, investisseurs, auditeurs techniques et juridiques, équipe de reprise.

Document confidentiel. Il décrit l'architecture et les mesures de sécurité de la plateforme. À transmettre uniquement sous accord de confidentialité.

Dossier technique et sécurité — Fajma

Version du dossier : 3.4 — 5 octobre 2026 **Périmètre :** code source du dépôt `sante-connect-main` (backend Django, frontend React, déploiement), services tiers. **Public visé :** acquéreurs, investisseurs, auditeurs techniques et juridiques, équipe technique reprenant le projet.

Cette version remplace entièrement la version 1.x, qui décrivait le prototype initial (Supabase, Lovable Cloud). Le produit a depuis été reconstruit : backend Django, base PostgreSQL maîtrisée, aucune dépendance à Lovable ni à Supabase.

1. Fiche d'identité

Élément	Valeur
Produit	Plateforme de santé pour le Sénégal : prise de rendez-vous, téléconsultation, dossier médical, paiement, assurances, pharmacies
Utilisateurs	Patients (et leurs proches), médecins, cliniques (responsables, secrétariat), pharmaciens, laboratoires d'analyses, administrateurs
Canaux	Site web et application installable (PWA, publiable sur le Play Store), WhatsApp, USSD (tout téléphone, sans internet)
Langues	Français, wolof (à faire relire par un locuteur natif), anglais ; SMS et menus dans la langue du patient
Backend	Python 3.13, Django 6.1, Django REST Framework ; file de tâches <code>django.tasks</code>
Frontend	React 19, TanStack Router/Start (mode SPA), Tailwind CSS 4, TypeScript
Base de données	PostgreSQL 17 en production (SQLite en développement)
Hébergement	Docker Compose sur un serveur au choix — un hébergement au Sénégal est possible sans modification
Paieement	PayDunya (Wave, Orange Money, Free Money, cartes) ou règlement au cabinet
Messages	Twilio : SMS et WhatsApp ; notifications push du navigateur (Web Push, gratuites)
Téléconsultation	Jitsi Meet (serveur public au démarrage, auto-hébergeable)
Assistant IA	Fournisseur configurable via une API compatible OpenAI (Google Gemini par défaut)
Qualité	276 tests automatisés de l'API ; parcours de bout en bout dans un navigateur réel pour chaque rôle ; intégration continue GitHub Actions
Taille du code	≈ 14 900 lignes Python (hors tests et migrations), ≈ 3 900 lignes de tests, ≈ 32 600 lignes TypeScript/React

2. Contenu du dossier

#	Document	Contenu
1	Architecture	Composants, organisation du code, fonctionnalités, modèle de données, intégrations
2	Sécurité	Authentification, contrôle d'accès, protections, secrets, journal d'audit, tests
3	Données personnelles et conformité	Inventaire des données, sous-traitants, droits des personnes, obligations au Sénégal
4	Exploitation et déploiement	Installation, mise en production, tâches planifiées, sauvegardes, supervision

#	Document	Contenu
5	Risques et plan d'action	Points ouverts, gravité, actions avant commercialisation
6	Informations pour une cession	Propriété, licences des composants, dépendances aux prestataires, coûts, reprise par une autre équipe
7	Inventaire des licences	Licence de chaque composant libre (serveur, application, outils), analyse et obligations ; annexe CSV
8	Guide fonctionnel de A à Z	Ce que fait chaque utilisateur, étape par étape (patient, médecin, secrétariat, pharmacie, laboratoire, administration, secours), automatismes, règles de fonctionnement, glossaire
9	Audit global du code	Réponses point par point aux quinze volets de l'audit (sécurité, créneaux, portabilité, performance, robustesse, métier, sessions, identité des médecins, paiement, SMS, confidentialité, fichiers, accessibilité, supervision, architecture), problèmes classés par gravité et correctifs

3. Synthèse pour la direction

Ce qui est en place

- **Couverture fonctionnelle de niveau Doctolib, adaptée au Sénégal** : réservation (site, WhatsApp, USSD), téléconsultation, dossier médical, ordonnances et certificats vérifiables par QR code, paiement mobile avec commission et reversement aux médecins, abonnements des médecins, assurances (IPM, mutuelles CMU, assureurs) avec tiers payant, carnet de vaccination et suivi de grossesse, ordonnances transmises aux pharmacies, secrétariat de clinique ou de cabinet, télé-expertise entre médecins, visites à domicile, séries de séances (kinésithérapie, soins), remplacements entre médecins, tableau de pilotage.
- **Chaque acteur gère lui-même ses informations** : fiche et photo du médecin, horaires et garde de la pharmacie, informations de la clinique ; l'administration dispose des outils de support (recherche de compte, suspension, réinitialisation de la double authentification, ajout de pharmacies).
- **Le contrôle d'accès est appliqué par le serveur** pour chaque requête, et vérifié par des tests automatisés (tentatives d'accès aux données d'un autre patient, d'un autre médecin, d'une autre pharmacie...).
- **Traçabilité** : chaque consultation d'un dossier par un professionnel est inscrite dans un journal inaltérable, visible par le patient concerné.
- **Argent tracé** : journal comptable non modifiable par médecin ; paiements vérifiés directement auprès de PayDunya ; remboursement automatique en cas d'annulation.
- **Sécurité des comptes** : double authentification (TOTP) **obligatoire pour tous les professionnels et administrateurs**, connexion par code SMS pour les patients, sessions HttpOnly, limites de débit, en-têtes de sécurité et politique CSP stricte.
- **Exploitation** : sauvegardes quotidiennes chiffrées avec test de restauration mensuel automatique, supervision avec alertes email, purge nocturne des données techniques selon des durées de conservation.
- **Souveraineté** : l'ensemble de la plateforme (base, fichiers, API) peut être hébergé au Sénégal ; les seuls flux sortants sont ceux des prestataires listés (SMS, IA, vidéo si non auto-hébergée).

Ce qui doit être fait avant une commercialisation (détail : [plan d'action](#))

1. **Réglementaire** : autorisation de la CDP pour le traitement de données de santé ; encadrement des transferts hors du Sénégal ; validation par un juriste des CGU et de la politique de confidentialité (projets fournis) ; qualification juridique de l'encaissement pour le compte des médecins.
2. **Téléconsultation** : héberger Jitsi (ou un service contractualisé) au lieu du serveur public.
3. **Validation médicale** : calendrier vaccinal (PEV) et consultations prénatales à faire valider par la Direction de la Prévention ; textes wolof à faire relire.

4. **Test d'intrusion** par un prestataire indépendant, puis exploitation sur l'infrastructure cible (HTTPS, première restauration de sauvegarde, abonnement à un moniteur de disponibilité externe).
5. **Contrats opérateurs** : Twilio (numéros, modèles WhatsApp approuvés), agrégateur USSD, PayDunya en production ; les virements aux médecins et remboursements sont aujourd'hui exécutés manuellement par l'administration, qui en saisit la référence.

4. Méthode

Dossier établi par lecture intégrale du code source, exécution de la suite de tests de l'API (276 tests) et de parcours de bout en bout dans un navigateur réel (Chrome et Edge, ordinateur et mobile) : patient, médecin, médecin remplaçant, clinique, secrétariat, pharmacien, administrateur, activation obligatoire de la double authentification, mode hors ligne sur le build de production.

Limites : les intégrations externes (PayDunya, Twilio, agrégateur USSD, service push des navigateurs, Jitsi) ont été testées avec des réponses simulées, faute d'accès réseau et de comptes de production dans l'environnement d'audit. Le déploiement Docker et le script de test de restauration n'ont pas pu être exécutés dans cet environnement (la composition a été validée par `docker compose config`, les scripts par `sh -n`). Ces points sont signalés « **À vérifier** ».

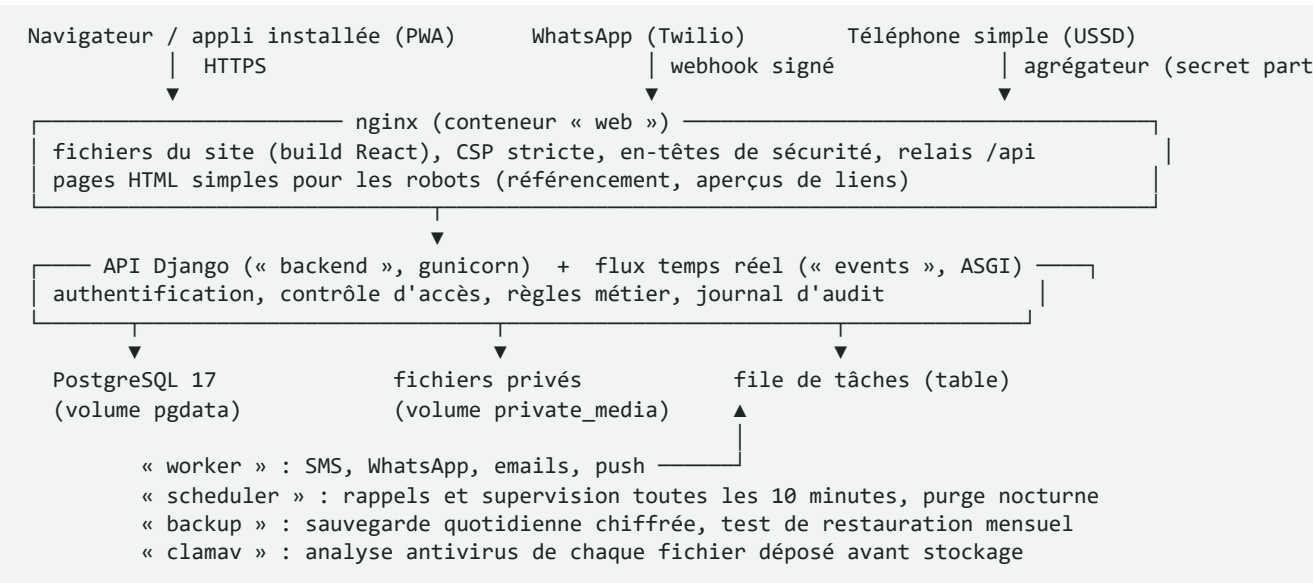
5. Historique des versions

Version	Date	Changements
1.x	2026	Prototype initial (Supabase, Lovable Cloud)
2.0	29/09/2026	Reconstruction complète (Django, PostgreSQL), dossier réécrit
2.1	30/09/2026	Visites à domicile, séries de séances, remplacements ; double authentification obligatoire pour les professionnels ; outils d'administration ; fiches modifiables par chaque acteur ; supervision, test de restauration, purge des données ; chapitre 6 (cession)
2.2	30/09/2026	Agenda tenu par le cabinet (saisie et déplacement de RDV), pièces jointes dans la messagerie, exports tableur (dont bordereau de tiers payant) ; suivi à domicile (tension, glycémie, poids), rappels de médicaments, laboratoires d'analyses, disponibilité des médicaments en pharmacie, pages publiques des cliniques, « Mes médecins », messagerie avec le remplaçant
2.3	30/09/2026	Mise en service simulée avec de vrais comptes pour chaque rôle. Corrections : la mise à jour du profil ne peut plus effacer ni « garder vérifié » un numéro changé (sécurité) ; géolocalisation automatique des cabinets (recherche par quartier) ; file « À traiter » et menu de l'administration ; notifications de validation, de rattachement, de nouvelle ordonnance et de compte-rendu ; alerte « en-tête d'ordonnance incomplet » ; compte-rendu et ordonnance possibles après « Terminé » ; affichage mobile de l'espace patient et du dossier
2.4	30/09/2026	Renforcements avant mise en service : fichiers chiffrés sur le disque, antivirus (ClamAV), déconnexion des professionnels après 30 min d'inactivité, alerte de connexion depuis un nouvel appareil, contrôle des failles des bibliothèques serveur (pip-audit)
2.5	30/09/2026	Revue de toutes les pages. Espace médecin en onglets et vrai écran « Emploi du temps » (semaine visuelle, plages sur plusieurs jours, modification, chevauchements refusés, aperçu patient) ; aperçu d'ordonnance (spécimen) ; signature exigeant un vrai tracé ; logo Fajma sur les documents ; page publique « Tarifs » ; accueil sans données inventées (vrais médecins disponibles, allégations non vérifiables retirées) ; déconnexion dans les espaces pharmacie, laboratoire, clinique et administration ; corrections d'affichage mobile
2.6	30/09/2026	Connexion vérifiée pour chaque rôle (dont redirection de la clinique et du secrétariat vers leur agenda, redirection sans erreur au premier chargement) ; page publique « Aide et contact » (questions fréquentes, numéros d'urgence, formulaire) et suivi des demandes dans l'administration ; guide de démarrage du médecin en 7 étapes ; lanceur local <code>Lancer-Fajma.bat</code>

Version	Date	Changements
2.7	30/09/2026	Agenda du médecin en glisser-déposer (déplacement et durée à la souris ou au doigt, couleur par motif validée daltonisme) ; assistant de prise de notes (dictée vocale, brouillon de compte-rendu par IA ou mise en forme locale, à relire) ; nouveau risque R-19 (transfert des notes au fournisseur d'IA)
2.8	01/10/2026	Renouvellement d'ordonnance à la demande du patient (rappel avant échéance des traitements longs, décision du médecin) ; fiche d'urgence publique par QR code (informations choisies, lien révocable, consultations journalisées) ; alertes aux médecins sur les mesures à domicile dangereuses ou répétées ; animations modernisées ; logo Fajma en tête des ordonnances
2.9	05/10/2026	Chapitre 7 « Inventaire des licences » (outil <code>tools/inventaire_licences.py</code> , annexe CSV : aucun composant sous copyleft fort, composants livrés aux navigateurs tous sous licence permissive) ; rapport d'activité mensuel dans l'administration (tableur, impression PDF, sans donnée nominative) ; comptage des patients corrigé (comptes professionnels exclus)
3.0	05/10/2026	Questionnaire du médecin visible dès la réservation sur sa fiche, réponses toujours facultatives (plus de question obligatoire) ; dossier médical complet téléchargeable en PDF par le patient (export journalisé)
3.1	05/10/2026	Dossier complété de A à Z : chapitre 1 mis à jour avec toutes les fonctionnalités (emploi du temps, agenda en glisser-déposer, questionnaire, renouvellements, fiche d'urgence, alertes, assistant de notes, aide et support, tarifs, rapport d'activité, dossier en PDF), tables et intégrations (antivirus) ; nouveau chapitre 8 « Guide fonctionnel de A à Z » (parcours de chaque rôle, automatismes, règles, glossaire) ; chiffres du code actualisés
3.2	05/10/2026	Audit global (sécurité, concurrence, portabilité, performance, robustesse, métier) et correctifs : mode développement impossible par oubli en production (<code>DJANGO_DEBUG</code>) ; verrou par compte contre la force brute répartie (10 échecs en 15 min) ; recherche de médecins sans requêtes en cascade (4 requêtes quel que soit le nombre de médecins) ; base de données injoignable = réponse 503 lisible ; historique de chaque rendez-vous (qui l'a pris, confirmé, déplacé, annulé, quand), visible du patient, du médecin et du secrétariat ; balayage automatique des accès croisés (IDOR) et test de la contrainte anti-double réservation sous PostgreSQL
3.3	05/10/2026	Nouveau chapitre 9 « Audit global du code » : les six volets de l'audit détaillés question par question, problèmes classés (bloquant, important, mineur), correctifs et tests associés
3.4	05/10/2026	Audit, volets 7 à 15 (chapitre 9) et correctifs : numérotation légale continue des reçus ; désinscription SMS (STOP / START) ; rappels jamais envoyés deux fois ; purge des comptes inactifs avec préavis (désactivée tant que la durée légale n'est pas fixée) ; bouton « Déconnecter mes autres appareils » ; réservation idempotente et refus de réserver chez soi-même ; <code>/api/health</code> détaillé pour la supervision ; flux temps réel économe en connexions, PostgreSQL à 200 connexions ; accessibilité WCAG AA (contrastes, libellés, tablette) vérifiée avec axe-core

1. Architecture

1.1 Vue d'ensemble



Services externes : PayDunya (paiement), Twilio (SMS, WhatsApp), service push des navigateurs, Jitsi (vidéo), fournisseur d'IA (assistant d'orientation ; assistant de prise de notes, désactivé par défaut en production), agrégateur USSD, fournisseur SMTP (emails). Les fichiers sont chiffrés par l'application avant d'être écrits sur le disque (clé conservée hors des sauvegardes).

1.2 Organisation du code

Dossier	Rôle
backend/sunusante/	Configuration, routes de l'API, outils communs (validation des entrées ; fichiers déposés : contrôle du type, antivirus, chiffrement), tableau de pilotage, rapport d'activité, exports tableur
backend/accounts/	Comptes, connexion (mot de passe, code SMS, double authentification), déconnexion après inactivité, alerte « nouvel appareil », profil, proches, export et suppression des données, outils d'administration
backend/directory/	Annuaire, fiches médecin, emploi du temps (plages, absences), guide de démarrage, avis et modération, justificatifs (diplômes), remplacements, référencement
backend/appointments/	Rendez-vous, calcul des créneaux, questionnaire avant consultation, liste d'attente, téléconsultation, historique automatique de chaque rendez-vous (<code>history.py</code>)
backend/payments/	Paiements PayDunya, journal comptable des médecins, virements, remboursements, abonnements
backend/insurance/	Organismes (IPM, CMU, assureurs), couvertures des patients, tiers payant
backend/medical/	Comptes-rendus, ordonnances (en-tête, signature), certificats et arrêts de travail, documents, profil de santé, rappels, renouvellements d'ordonnance, fiche d'urgence (QR code), assistant de prise de notes, export du dossier en PDF
backend/carnet/	Carnet de vaccination (calendrier PEV), suivi de grossesse (CPN), rappels
backend/pharmacy/	Pharmacies partenaires, ordonnances transmises et leur préparation
backend/clinics/	Cliniques, secrétariat, agenda partagé, fichier patients et doublons

Dossier	Rôle
backend/expertise/	Télé-expertise et messagerie entre médecins
backend/messaging/	Messagerie patient ↔ médecin
backend/bots/	Menu WhatsApp et USSD (moteur commun, textes en trois langues)
backend/notifications/	SMS/WhatsApp, emails, notifications push, tâches en arrière-plan, rappels planifiés
backend/care/	Suivi à domicile (mesures, repères indicatifs, alertes aux médecins) et rappels de prise de médicaments
backend/labs/	Laboratoires d'analyses : prescription, choix du laboratoire, prélèvement, dépôt des résultats
backend/support/	Demandes d'aide envoyées depuis la page « Aide et contact », suivies par l'administration
backend/audit/	Journal d'audit inaltérable ; commandes d'exploitation <code>monitor</code> (supervision), <code>purge_data</code> (conservation), <code>encrypt_files</code> (chiffrement et rotation de clé)
backend/tests/	Tests automatisés de l'API
src/	Interface React : <code>api/</code> (appels à l'API), <code>routes/</code> (pages), <code>components/</code> , <code>lib/</code> (traductions, dates, PDF)
public/	Manifeste PWA, service worker (hors ligne, notifications), icônes
deploy/	Docker Compose, images, nginx, politique CSP, variables de production, sauvegarde et test de restauration
tools/	<code>inventaire_licences.py</code> : inventaire des licences des composants (chapitre 7)
docs/dossier-technique/	Ce dossier (Markdown), son PDF et l'annexe des licences
Lancer-Fajma.bat	Lancement local en un double-clic (serveur et interface), pour une démonstration sous Windows

1.3 Fonctionnalités

Domaine	Détail
Recherche	Spécialité, ville, nom (sans accents), langue parlée, assurance acceptée, prix, disponibilité (aujourd'hui, semaine), téléconsultation, tri, carte (OpenStreetMap)
Réservation	Créneaux calculés par le serveur (plages, absences, délai minimal, horizon, durée du motif), multi-lieux, pour soi ou un proche, confirmation automatique ou par le médecin, anti-chevauchement garanti en base (contrainte d'exclusion PostgreSQL)
Visites à domicile	Plages horaires dédiées (trajet compris), supplément de déplacement, zone desservie, adresse + repère + position GPS facultative, itinéraire pour le médecin
Séries de séances	Motif réservable en série (kiné, pansements : 2 à 20 séances, tous les 1/2/3/7/14 jours), aperçu des dates libres, un seul message récapitulatif, annulation de la suite de la série ; le médecin ou le secrétariat peut ajouter des séances à tout rendez-vous
Remplacements	Le titulaire propose une période à un confrère vérifié, qui accepte ; l'agenda reste ouvert, le remplaçant reçoit les patients, accède au dossier pendant la période et signe à son nom (mention « remplaçant du Dr X ») ; paiements versés au titulaire
Questionnaire	Chaque médecin rédige ses questions (oui/non, choix, texte libre), par défaut ou propres à un motif ; le patient les voit dans le panneau de réservation de la fiche et y répond s'il le souhaite — jamais obligatoire —, ou plus tard depuis son espace ; réponses dans l'agenda du médecin
Après réservation	Déplacement, annulation (délai fixé par le médecin), fichier agenda <code>.ics</code> , rappels 24 h et 2 h, liste d'attente avec alerte

Domaine	Détail
Téléconsultation	Salle d'attente, prépaiement optionnel, salle vidéo au nom aléatoire ouverte par le médecin
Dossier patient	Profil de santé, documents (PDF, images), partage explicite avec un médecin, comptes-rendus, ordonnances, certificats, journal des accès (« qui a consulté mon dossier »), dossier complet téléchargeable en PDF , export des données (JSON) et suppression du compte
Renouvellement d'ordonnance	Le patient demande le renouvellement d'une ordonnance de moins d'un an (message facultatif) ; rappel SMS 7 jours avant la fin des traitements longs ; le médecin prescripteur renouvelle (nouvelle ordonnance signée, mêmes médicaments) ou refuse avec un motif
Fiche d'urgence	Activée par le patient, qui choisit les informations visibles (groupe sanguin, allergies, traitements, antécédents, personne à prévenir) ; QR code à mettre en fond d'écran ; page publique pour les secours avec appel du SAMU ; lien révocable ; consultations journalisées et signalées au patient
Documents médicaux	Ordonnances, certificats, arrêts de travail, courriers : PDF signé électroniquement avec QR de vérification publique (sans contenu médical ni identité complète)
Carnet de santé	Calendrier vaccinal PEV de chaque enfant (statuts à faire / en retard / fait, dose vérifiée par le médecin), suivi de grossesse (terme, 8 consultations prénatales), déclaration de naissance qui crée le carnet du bébé, rappels SMS
Argent	Paiement mobile ou au cabinet ; commission selon l'abonnement du médecin ; solde et demandes de virement ; remboursement automatique en cas d'annulation d'un RDV payé ; reçu servant de feuille de soins
Assurances	Couvertures du patient (numéro, taux, validité, pour un proche) ; organismes acceptés par le médecin, avec ou sans tiers payant ; part patient calculée et figée à la réservation
Pharmacies	Envoi d'une ordonnance à une pharmacie partenaire, préparation (reçue → en préparation → prête / indisponible → retirée), montant, notification du patient
Clinique	Équipe médicale, secrétariat, agenda partagé, RDV au guichet (même sans compte), fichier patients, détection et fusion des doublons, rattachement au compte du patient ; le responsable modifie les informations de l'établissement et retire un médecin qui part
Suivi à domicile	Le patient note tension, glycémie (g/L, à jeun ou après repas) et poids, pour lui ou un proche ; courbe, repères indicatifs (tension $\geq 180/110$: conseil d'appeler le 1515 ; hypoglycémie $< 0,7$ g/L) ; les médecins qui le suivent voient la courbe dans la fiche patient et sont alertés d'une valeur dangereuse ou élevée 3 fois en 7 jours (3 médecins au plus, une alerte par 24 h, désactivable par le patient)
Rappels de médicaments	Heures de prise (1 à 6 par jour), durée du traitement, pour soi ou un proche, à partir d'une ordonnance ou en saisie libre ; notification gratuite, SMS/WhatsApp en option ; envoi par le planificateur, sans doublon
Laboratoires	Le médecin prescrit des analyses pendant la consultation ; le patient choisit un laboratoire partenaire ; le laboratoire enregistre le prélèvement et dépose les résultats (PDF), qui rejoignent le dossier du patient et sont partagés avec le prescripteur ; patient et médecin prévenus
Disponibilité des médicaments	« Avez-vous ce médicament ? » : le patient interroge jusqu'à 5 pharmacies partenaires (5 demandes par jour), qui répondent sous 24 h (disponible, prix, indisponible) sans connaître son identité
Annuaire	Pages publiques des cliniques et centres de santé vérifiés, avec leurs médecins et prochains créneaux (les cabinets individuels n'y figurent pas) ; « Mes médecins » : médecins consultés et reprise de RDV en un clic
Agenda tenu par le cabinet	Le médecin (ou son secrétariat) saisit un RDV pris au téléphone ou au cabinet, pour un patient connu ou sans compte, et déplace un RDV (patient prévenu par SMS) ; hors plages en ligne autorisé, jamais sur un autre RDV ni pendant une absence
Exports	Tableur (CSV pour Excel) : rendez-vous, bordereau de tiers payant par organisme, revenus ; agenda de la clinique ; chaque export est journalisé
Messagerie	Patient ↔ médecin, y compris le remplaçant qui l'a reçu ; texte et pièces jointes (photo ou PDF, type réel contrôlé, 6 Mo), accessibles aux seuls participants du fil

Domaine	Détail
Espace médecin	Organisé en onglets : Rendez-vous, Emploi du temps, Profil et cabinet, Ordonnances, Secrétariat et remplacements, Finances, Sécurité. Fiche publique modifiable (présentation, tarif, langues, téléconsultation, adresse) et photo ; nom et spécialité figés après vérification ; « Mon secrétariat » : un médecin seul donne l'accès à son agenda à sa secrétaire par simple email ; guide « Bien démarrer » en 7 étapes
Emploi du temps	Semaine type visuelle ; plage ajoutée à plusieurs jours d'un coup ; clic sur une plage pour la modifier ou la supprimer ; chevauchements refusés ; plages « visites à domicile » ; absences ; aperçu des créneaux réellement proposés aux patients
Agenda en glisser-déposer	Vue semaine : un rendez-vous se déplace (autre jour, autre heure) ou change de durée à la souris ou au doigt, par pas de 5 minutes, après confirmation ; contrôle du serveur et patient prévenu ; couleur par motif (palette validée pour les daltoniens), « à confirmer » en pointillés
Rédaction médicale	En-tête d'ordonnance (n° d'Ordre, cabinet, signature tracée, cachet) obligatoire avant toute ordonnance ; aperçu d'une ordonnance spécimen ; assistant de prise de notes : dictée vocale et brouillon de compte-rendu (IA si autorisée, sinon mise en forme locale), toujours relu par le médecin
Espace pharmacie	Horaires, jours d'ouverture, coordonnées et garde (avec date de fin, retrait automatique de la liste des pharmacies de garde) gérés par le pharmacien
Administration	Bandeau « À traiter » ; validation des médecins et établissements, justificatifs, modération, finances (virements, remboursements), rattachement des pharmaciens et laboratoires, recherche de comptes, suspension/réactivation, réinitialisation de la double authentification, ajout et correction des pharmacies, demandes d'aide (support) , rappels SMS, journal d'audit, rapport d'activité mensuel (tableur, PDF)
Aide et contact	Page publique : numéros d'urgence, 20 questions fréquentes par profil avec recherche, formulaire de contact (limité contre les abus) ; lien « Aide » dans chaque espace
Pages publiques	Accueil (médecins réellement disponibles, sans données inventées), recherche, fiche médecin (itinéraire, assurances, avis, questionnaire), spécialités, cliniques, pharmacies (ouverte/fermée, garde), tarifs des professionnels , vérification d'ordonnance, aide, mentions légales, CGU, confidentialité
Médecins entre eux	Télé-expertise avec dossier et documents partagés (patient informé), messagerie
Confiance	Avis après consultation, réponse du médecin, signalement, modération ; publication d'un médecin conditionnée à la validation de son inscription à l'Ordre
Canaux	WhatsApp, USSD, notifications push, messages et alertes en temps réel (Server-Sent Events), application installable, mode hors ligne, module de réservation intégrable au site du médecin
Agenda du médecin	Abonnement privé à ses RDV depuis Google Agenda / Outlook / iPhone (initiales seulement) ; import de ses occupations personnelles (adresse iCal secrète), qui bloquent les créneaux
Pilotage	Activité hebdomadaire, taux d'absence, part de téléconsultation, canaux, spécialités et villes, volumes financiers ; rapport mensuel pour un acquéreur ou un investisseur (patients, consultations, chiffre d'affaires, fidélité), sans donnée nominative
Interface	Mode clair et sombre, français / wolof / anglais, animations sobres (fondu entre les pages, désactivées si l'appareil le demande), affichage adapté au téléphone, logo Fajma sur tous les documents
Référencement	Plan du site, pages HTML pour les robots, données structurées schema.org

1.4 Modèle de données (principales tables)

Table	Contenu
<code>accounts_user</code> , <code>accounts_relative</code>	Comptes (email et/ou téléphone vérifié, langue, date du préavis de compte inactif), proches

Table	Contenu
accounts_twofactor, accounts_otpcode, accounts_knowndevice	Double authentification, codes SMS (empreintes uniquement), navigateurs déjà utilisés (jeton haché)
directory_doctor, ..._doctorlocation, ..._doctoravailability, ..._timeoff, ..._consultationtype	Fiches (photo, visites à domicile), lieux, plages (cabinet ou domicile), absences, motifs, tarifs, séries, questionnaires
directory_replacement	Remplacements entre médecins (période, statut)
directory_pharmacy	Officines (horaires, jours d'ouverture, garde et fin de garde)
directory_review, directory_doctorcredential	Avis (modération, réponse), justificatifs des médecins
appointments_appointment, ..._appointmentseries, ..._waitlistentry	Rendez-vous (canal, assurance figée, questionnaire, adresse de visite, médecin remplaçant, rang dans une série), séries de séances, liste d'attente
appointments_appointmentevent	Historique des rendez-vous : action (pris, confirmé, déplacé, annulé, terminé, absent, arrivé), auteur, ancien et nouvel horaire ou statut, motif ; écrit automatiquement à chaque modification, quelle que soit son origine
payments_payment, ..._refund, ..._payout, ..._ledgerentry, ..._subscription, ..._subscriptionpayment	Paielements (avec numéro de reçu légal), remboursements, virements, journal comptable, abonnements
payments_receiptcounter	Compteur annuel des reçus : numérotation continue, sans trou ni doublon
insurance_insurer, ..._patientcoverage, ..._doctorinsurer	Organismes, couvertures, organismes acceptés
medical_*	Comptes-rendus, ordonnances, documents, partages, profils de santé (dont réglages de la fiche d'urgence et des alertes), notes privées, rappels, documents rédigés, demandes de renouvellement
carnet_*	Doses de vaccin, rappels envoyés, grossesses, consultations prénatales
pharmacy_*	Pharmaciens rattachés, ordonnances transmises
clinics_*, expertise_*, messaging_*	Cliniques et personnel, télé-expertise, messages
notifications_*	Notifications, rappels SMS, abonnements push, numéros désinscrits des SMS (smsoptout : STOP)
bots_botsession	Conversations WhatsApp/USSD en cours
care_measurement, care_medicationreminder	Mesures à domicile, rappels de médicaments
labs_laboratory, ..._laboratorymember, ..._laborder	Laboratoires, personnel rattaché, prescriptions d'analyses et résultats
pharmacy_medicinequery, ..._medicineanswer	Demandes de disponibilité d'un médicament et réponses des pharmacies
support_supportrequest	Demandes d'aide (nom, contact, sujet, message, statut, note interne)
audit_auditevent	Journal d'audit (aucune modification ni suppression possible par l'application)

Identifiants : UUID aléatoires (aucun identifiant séquentiel devinable dans les URL). Montants : entiers en francs CFA. Heures : stockées en UTC, affichées à l'heure de Dakar (UTC+0 toute l'année).

1.5 Intégrations externes

Service	Usage	Mode de sécurisation	Comportement sans configuration
PayDunya	Paielement des consultations et abonnements	Clés serveur ; statut relu auprès de PayDunya (jamais cru depuis le navigateur ou la notification)	Paielement au cabinet uniquement
Twilio	SMS, WhatsApp (rappels, codes, robot)	Jeton serveur ; webhook entrant vérifié par signature ; repli WhatsApp → SMS	Envoi désactivé (journalisé)
Agrégateur USSD	Menu USSD	Secret partagé (en-tête), numéro fourni par l'opérateur	Point d'entrée refusé
Web Push	Notifications sur le téléphone	Clés VAPID ; abonnements expirés supprimés	Fonction masquée
Jitsi	Vidéo	Nom de salle aléatoire, lien visible seulement pour le médecin et son patient	—
Agenda personnel du médecin (iCal)	Import des occupations	HTTPS uniquement, adresses internes refusées (y compris après redirection), 2 Mo et 15 s maximum, horaires seuls conservés	Fonction inactive
IA (compatible OpenAI)	Assistant d'orientation ; assistant de prise de notes	Clé serveur ; limite de débit ; aucun stockage des symptômes ; notes envoyées sans identité du patient, seulement si <code>AI_NOTES_ENABLED</code>	Orientation : « non configuré » ; notes : mise en forme locale sans IA
ClamAV (service <code>clamav</code>)	Antivirus des fichiers déposés	Analyse avant stockage ; fichier refusé s'il est infecté ou si l'antivirus est injoignable	Pas d'analyse (développement)
SMTP	Emails	Identifiants serveur	Emails affichés dans la console (développement)

1.6 Dépendances principales

Backend (`backend/requirements.txt`) : Django 6.1, djangorestframework, django-tasks-db, psycopg 3, gunicorn, whitenoise, cryptography (chiffrement des fichiers), sentry-sdk, python-dotenv, pywebpush, icalendar. Frontend livré aux navigateurs : React 19, TanStack Router/Start/Query, Leaflet, Recharts, pdf-lib, qrcode, lucide-react, sonner, zod (49 composants au total) ; construction : Vite, TypeScript, Tailwind CSS 4. Inventaire complet et licences : [chapitre 7](#).

2. Sécurité

2.1 Principes

1. **Le serveur décide** : chaque requête est authentifiée et chaque accès à une donnée est vérifié par l'API Django, quel que soit ce qu'affiche l'interface.
2. **Le navigateur n'est jamais cru sur parole** : prix, durées, statuts, parts d'assurance, rôles, statuts de paiement et types de fichiers sont déterminés ou contrôlés par le serveur.
3. **Moindre accès aux données de santé** : un professionnel ne voit que ce qui lui est nécessaire, pour une durée et un périmètre définis (§ 2.4), et chaque consultation est tracée.
4. **Traçabilité inaltérable** : journal d'audit et journal comptable ne peuvent être ni modifiés ni supprimés par l'application.
5. **Validation systématique des entrées** : types, longueurs, formats, UUID, listes de valeurs autorisées.

2.2 Authentification

Élément	Implémentation
Méthodes	Téléphone + code SMS à 6 chiffres (méthode par défaut) ; email + mot de passe
Mots de passe	10 caractères minimum, validateurs Django (mots courants, similarité), hachage PBKDF2-SHA256
Codes SMS	Stockés sous forme d'empreinte, 10 minutes de validité, 5 essais, 3 envois par 10 minutes et par numéro
Double authentification	TOTP (applications d'authentification), codes de secours à usage unique (empreintes), anti-rejeu du même code. Obligatoire pour tout compte professionnel (médecin, pharmacien, clinique, secrétariat, administrateur) : tant qu'elle n'est pas activée, l'API refuse tout sauf les routes de compte (<code>accounts/security.py</code>). La connexion par mot de passe seul de <code>/django-admin/</code> est supprimée. L'administration peut la réinitialiser (téléphone perdu), action journalisée
Comptes	Changement de mot de passe (déconnexion des autres appareils, email d'alerte) ; suspension d'un compte par l'administration (sessions coupées, fiche médecin retirée de l'annuaire), journalisée avec son motif
Session	Cookie <code>HttpOnly</code> , <code>Secure</code> en production, <code>SameSite=Lax</code> , 14 jours ; protection CSRF (jeton en en-tête). Comptes professionnels : fermée après 30 minutes sans activité de l'utilisateur (<code>PRO_IDLE_MINUTES</code> , <code>IdleTimeoutMiddleware</code>) ; les rafraîchissements automatiques de l'écran ne comptent pas (l'application transmet le temps écoulé depuis le dernier clic ou la dernière frappe) ; retour à la connexion puis à la page en cours
Nouvel appareil	Chaque navigateur reçoit un jeton aléatoire (cookie <code>HttpOnly</code> , conservé haché en base, oublié après 2 ans sans usage). Une connexion depuis un navigateur jamais utilisé par le compte déclenche une alerte au titulaire (email, ou SMS s'il n'a pas d'email) : vol de mot de passe, de session ou de puce téléphonique (« SIM swap ») repéré immédiatement
Réinitialisation	Lien signé à usage unique envoyé par email ; réponse identique que le compte existe ou non
Canaux sans application	WhatsApp : signature Twilio vérifiée ; USSD : secret partagé avec l'agrégateur. Le numéro, garanti par l'opérateur, identifie le patient ; seuls les comptes au numéro vérifié sont utilisés

2.3 Rôles

Rôle	Attribution
Patient	Inscription
Médecin	Fiche créée dans l'espace pro ; publiée seulement après validation par l'administration d'une preuve d'inscription à l'Ordre

Rôle	Attribution
Responsable / secrétariat de clinique	Création d'un établissement / ajout par le responsable
Secrétaire d'un médecin seul	Ajoutée par le médecin (« Mon secrétariat ») ; cabinet créé en coulisses, mêmes droits qu'un secrétariat de clinique
Médecin remplaçant	Proposé par le titulaire, accepté par le remplaçant (médecin vérifié) ; droits limités à la période et aux patients concernés
Pharmacien	Rattachement à une officine par l'administration, après vérification
Laboratoire d'analyses	Rattachement à un laboratoire par l'administration, après vérification ; ne voit que les prescriptions que les patients lui ont envoyées
Administrateur	Attribution manuelle (compte <code>is_staff</code>) ; peut suspendre un compte (sessions coupées)

Tous les rôles autres que « patient » exigent la double authentification (§ 2.2).

2.4 Matrice des droits (données sensibles)

Donnée	Patient	Médecin	Clinique	Pharmacien	Confrère (télé-expertise)
Profil de santé	Lecture / écriture	Si RDV confirmé ou terminé avec lui	—	—	Si joint à une demande, patient informé
Documents déposés	Tous les siens	Seulement ceux que le patient lui a partagés, et s'il le suit	—	—	Seulement ceux joints à la demande
Comptes-rendus, notes privées	Comptes-rendus	Les siens	—	—	—
Ordonnance	Les siennes	Celles qu'il a rédigées	—	Uniquement celle transmise à son officine, tant qu'elle est en cours	—
Carnet de vaccination	Le sien et celui de ses enfants	Inscription d'une dose lors d'un RDV confirmé	—	—	—
RDV	Les siens	Son agenda	Agenda de ses médecins	—	—
Justificatifs du médecin	—	Les siens	—	—	— (administration seulement)
Fiche d'urgence (QR code)	Activation et choix des informations	—	—	—	Toute personne qui scanne le QR code : nom, âge et seulement les informations choisies ; consultation journalisée, patient prévenu
Demande de renouvellement	Les siennes	Celles adressées à lui (médecin prescripteur)	—	—	—

Donnée	Patient	Médecin	Clinique	Pharmacien	Confrère (télé-expertise)
Dossier médical complet (export PDF)	Le sien et celui de ses proches, à la demande (journalisé)	—	—	—	—
Réponses au questionnaire	Les siennes (facultatives)	Celles des RDV de son agenda	—	—	—

Médecin remplaçant : pendant la période du remplacement (de la veille jusqu'à 30 jours après la fin), il voit les RDV qu'il assure, les comptes-rendus et ordonnances du titulaire pour les patients qu'il reçoit, et les documents que ces patients ont partagés avec le titulaire ; jamais les notes privées du titulaire. Il signe ses documents à son nom et à son numéro d'Ordre, avec la mention « remplaçant du Dr X ». Le titulaire voit ce que son remplaçant a rédigé pour ses patients.

Laboratoire : nom, âge, sexe et téléphone du patient, analyses demandées et médecin prescripteur, pour les seules prescriptions que le patient lui a adressées ; dépose les résultats (type réel contrôlé) mais ne lit pas le reste du dossier ; consultation journalisée. **Pharmacie (disponibilité d'un médicament)** : nom du médicament seulement, jamais l'identité du patient. **Mesures à domicile** : mêmes règles que le profil de santé (médecin avec RDV confirmé ou terminé). **Alertes de mesures** : une mesure dangereuse (ou élevée 3 fois en 7 jours) est signalée aux médecins qui ont déjà accès aux mesures (RDV confirmé ou terminé depuis moins d'un an), 3 au plus, une fois par 24 h ; le patient peut les désactiver.

Secrétariat (clinique ou cabinet) : agenda, prise de RDV, fichier patients (noms, téléphones) ; aucun accès aux dossiers médicaux, comptes-rendus, ordonnances ni documents.

Chaque règle ci-dessus est couverte par au moins un test automatisé qui tente l'accès interdit.

2.5 Protections techniques

Menace	Protection
Double réservation	Verrou transactionnel et contrainte d'exclusion PostgreSQL sur les plages horaires
Manipulation des prix ou des parts d'assurance	Calcul serveur ; valeurs figées sur le RDV à la réservation
Faux paiement	Statut relu auprès de PayDunya ; montant contrôlé ; écritures comptables idempotentes
Double virement, double remboursement	Verrous en base ; une seule demande de virement en cours ; une seule écriture par paiement
Fichier piégé (HTML/SVG déguisé)	Type réel déterminé par le contenu (PDF, JPEG, PNG, WebP uniquement), 6 Mo maximum, stockage hors du dossier public, service avec <code>Content-Security-Policy: sandbox</code> et <code>nosniff</code>
Virus dans un fichier déposé	Analyse antivirus ClamAV (service <code>clamav</code> , signatures mises à jour automatiquement) de chaque fichier avant stockage : documents, résultats d'analyses, pièces jointes, justificatifs, photos, signatures. Fichier infecté refusé ; antivirus injoignable = dépôt refusé (jamais de fichier non inspecté) et alerte de supervision
Vol du disque, d'un volume ou d'une sauvegarde	Chiffrement de chaque fichier sur le disque (Fernet : AES-128-CBC + HMAC-SHA256, <code>sunusante/uploads.py</code>) avec une clé (<code>FILE_ENCRYPTION_KEYS</code>) conservée hors du serveur de fichiers et hors des sauvegardes ; fichier altéré refusé ; rotation de clé sans coupure (<code>encrypt_files --rotate</code>)
Poste de cabinet ou de clinique laissé ouvert	Déconnexion automatique des comptes professionnels après 30 minutes sans activité

Menace	Protection
Formulaire de contact détourné (spam, saturation)	Limite de 5 demandes par heure et par adresse, champ piège anti-robots, contrôle du format du contact ; message d'avertissement contre la saisie d'informations médicales détaillées
Données de santé envoyées à l'IA / « hallucinations »	Assistant de notes : seul le texte des notes part (jamais l'identité du patient), uniquement sur demande du médecin, journalisé ; consigne de ne rien inventer (ni diagnostic, ni médicament, ni dose) ; brouillon toujours relu et validé par le médecin avant enregistrement ; désactivable (<code>AI_NOTES_ENABLED</code>)
Déplacement de RDV par glisser-déposer	Même contrôle serveur qu'un déplacement classique (créneau libre, pas dans le passé), confirmation avant envoi, patient prévenu
Fiche d'urgence consultée par un tiers	Désactivée par défaut ; lien à jeton aléatoire de 256 bits, révocable (« nouveau lien ») ; informations choisies par le patient ; page non indexée, sans référent ; limite de débit ; chaque consultation journalisée et signalée au patient (une fois par jour)
Renouvellement d'ordonnance abusif	Uniquement par le médecin prescripteur, ordonnance de moins d'un an, une demande en cours à la fois ; refus motivé obligatoire ; nouvelle ordonnance avec en-tête et signature à jour (mentions obligatoires vérifiées), journalisée
Faible connue dans une bibliothèque	Contrôle automatique à chaque modification : <code>npm audit</code> (interface) et <code>pip-audit</code> (serveur) dans l'intégration continue
Script injecté (XSS)	React échappe les contenus ; CSP stricte sans <code>unsafe-inline</code> pour les scripts (empreintes calculées au build) ; cookie de session inaccessible au JavaScript
Clic détourné (clickjacking)	<code>frame-ancestors 'none'</code> et <code>X-Frame-Options: DENY</code> , sauf le module de réservation intégrable, qui ne contient ni connexion ni paiement
Abus et force brute	Limites de débit : connexion 10/min, codes SMS 10/h, réservations 20/h, assistant IA 15/min, recherches publiques 30/min ; verrou par compte : après 10 mots de passe faux en 15 minutes sur un même email (même depuis des adresses différentes), connexion refusée pendant 15 minutes ; codes SMS limités à 3 par numéro et par 10 minutes
Serveur de production lancé en mode développement	Sans réglage, le mode développement (pages de débogage, accès démo) n'est actif que pour les commandes <code>manage.py</code> sur un poste ; le serveur de production (gunicorn) démarre toujours en mode sécurisé et docker-compose impose <code>DJANGO_DEBUG=false</code>
Contestation d'un rendez-vous (« je n'ai jamais annulé »)	Historique inaltérable de chaque rendez-vous : auteur, date, ancien et nouvel horaire, motif d'annulation
Messages répétés par Twilio ou l'opérateur USSD	Réponse mémorisée par identifiant de message / saisie : aucune double réservation
Sondage d'annuaire	La recherche de doublons en clinique ne révèle jamais l'existence d'un compte pour une personne inconnue de la clinique
Faux documents médicaux	Référence aléatoire vérifiable publiquement ; la vérification n'affiche ni contenu médical ni identité complète
Interception	HTTPS obligatoire (HSTS un an) ; redirection HTTP → HTTPS
Requête forgée vers le réseau interne (SSRF) via l'import d'agenda	HTTPS seulement ; résolution DNS vérifiée (adresses privées, locales, réservées refusées), à chaque redirection ; taille et durée limitées
Fuite de l'agenda exporté	Lien à jeton aléatoire (256 bits), révocable ; initiales et motif seulement, sans téléphone ni motif libre
Données hors ligne sur un téléphone partagé	Données personnelles effacées du cache à la déconnexion ; aucune écriture hors ligne
Vol du mot de passe d'un professionnel	Double authentification obligatoire ; la console technique <code>/django-admin/</code> n'a plus de connexion par mot de passe seul

Menace	Protection
Compte compromis ou professionnel radié	Suspension immédiate par l'administration : sessions supprimées sur tous les appareils, fiche retirée de l'annuaire, republication soumise à une nouvelle validation
Usurpation d'identité d'un médecin vérifié	Nom et spécialité non modifiables en ligne après vérification
Pièce jointe piégée dans la messagerie	Même contrôle que les documents médicaux (type réel, 6 Mo, service en bac à sable) ; lecture réservée au patient et au médecin du fil, lecture par le médecin journalisée
Fuite par export tableur	Exports limités aux données du médecin ou de l'établissement, période d'un an au plus, journalisés (qui, quoi, quelle période)
Photo de profil piégée	Type réel contrôlé (JPEG, PNG, WebP), 2 Mo maximum, servie avec la même politique « bac à sable » que les documents

2.6 Journal d'audit

Inscrits dans une table inaltérable : connexions et échecs, activation/désactivation de la 2FA, changements de mot de passe, consultation d'une fiche patient, d'un document, d'une ordonnance (y compris par une pharmacie, un confrère ou un remplaçant), rédaction de comptes-rendus et certificats, modification d'une fiche médecin ou d'une officine, exports et suppressions de compte, actions d'administration (validations, virements, remboursements, modération, consultation des justificatifs, recherches de comptes, suspensions, réinitialisations de 2FA, avec leur motif). Le patient voit dans son dossier qui a consulté ses données ; l'administration voit l'ensemble. Conservation du journal : 5 ans par défaut (réglable, à valider 🙏).

2.7 Secrets et configuration

Aucun secret dans le code source. Les clés (Django, base, PayDunya, Twilio, USSD, VAPID, IA, SMTP, Sentry) sont lues dans des variables d'environnement (`deploy/.env`, non versionné). En production, Django refuse de démarrer sans clé secrète ni clé de chiffrement des fichiers (`FILE_ENCRYPTION_KEYS`, à garder aussi dans un coffre hors du serveur : sans elle, documents et sauvegardes sont illisibles), active les cookies sécurisés, HSTS et la redirection HTTPS ; `manage.py check --deploy` est exécuté par l'intégration continue.

2.8 Tests de sécurité réalisés

- **276 tests automatisés de l'API**, dont les tentatives d'accès interdites de la matrice § 2.4 (y compris pour un remplaçant, une secrétaire, un médecin sans lien avec le patient), les manipulations de prix et de parts, les fichiers piégés, les doubles réservations, les webhooks non signés, les secrets USSD invalides, la réutilisation de session USSD par un autre numéro, les doubles notifications de paiement, le blocage des professionnels sans double authentification, la suspension de compte (sessions coupées), le chiffrement des fichiers sur le disque (et le refus d'un fichier altéré), le refus d'un fichier infecté ou non analysable, la déconnexion après inactivité (sans prolongation par les rafraîchissements automatiques) et l'alerte de connexion depuis un nouvel appareil.
- **Balayage des accès croisés** (`tests/test_idor_sweep.py`) : un autre patient, un autre médecin et un visiteur tentent une quarantaine de routes sur les données d'autrui (RDV, documents, ordonnances, paiements, proches, mesures, analyses, renouvellements, assurances) : toutes refusées, rien n'est modifié.
- **Double réservation simultanée** : sous PostgreSQL, la contrainte d'exclusion refuse en base deux rendez-vous qui se chevauchent même si les contrôles applicatifs sont contournés (`tests/test_overlap_constraint.py`).
- **Parcours de bout en bout** dans un navigateur réel pour chaque rôle, sur ordinateur et mobile, dont le mode hors ligne et l'effacement des données à la déconnexion sur le build de production, et l'activation imposée de la double authentification.

- **Failles corrigées pendant les audits :**

- le type de fichier annoncé par le navigateur était accepté tel quel pour les documents médicaux (page HTML exécutable au nom du site) : type désormais déterminé par le contenu, fichiers servis dans un bac à sable ;
- la console technique `/django-admin/` permettait une connexion par mot de passe seul, contournant la double authentification : elle passe désormais par la connexion Fajma ;
- l'ajout en double d'un membre de secrétariat provoquait une erreur serveur : contrôle préalable.

À faire : test d'intrusion externe, revue de la configuration de l'hébergement réel.

3. Données personnelles et conformité

Cette section décrit les faits techniques utiles à l'analyse juridique. **Elle ne constitue pas un avis juridique.** Les points marqués ⚖️ doivent être validés par un juriste spécialisé en droit du numérique et de la santé au Sénégal.

3.1 Cadre applicable (à confirmer ⚖️)

- **Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008** sur la protection des données à caractère personnel et son décret d'application ; autorité de contrôle : **CDP**. Vérifier l'état de la réforme de cette loi au moment de la cession.
- Les données de santé sont des **données sensibles** : leur traitement relève en principe d'une **autorisation préalable de la CDP**.
- **Transferts hors du Sénégal** : encadrés (pays adéquat ou autorisation). Voir § 3.3.
- Exercice de la médecine, téléconsultation, ordonnance et certificat électroniques, télé-expertise : règles de l'Ordre national des médecins et du ministère de la Santé.
- Pharmacies : transmission d'ordonnances à une officine choisie par le patient (règles de l'Ordre des pharmaciens).
- Encaissement pour le compte des médecins et prélèvement d'une commission : qualification juridique à établir (mandat d'encaissement, statut au regard de la réglementation des paiements de l'UEMOA).
- Assurances : tiers payant et échange d'informations avec les organismes (IPM, mutuelles, assureurs) à encadrer par convention.

3.2 Inventaire des données

Catégorie	Données	Personnes	Finalité
Identité et contact	Nom, email, téléphone (vérifié), ville, langue	Tous les utilisateurs	Compte, rappels
Proches	Nom, lien, date de naissance, téléphone	Enfants et proches	Prise de RDV, carnet de vaccination
Rendez-vous	Médecin, date, motif libre, réponses au questionnaire, canal	Patients	Organisation des soins
Santé	Profil (groupe sanguin, allergies, antécédents, traitements), comptes-rendus, ordonnances, certificats, arrêts de travail, documents déposés, messages, vaccins, suivi de grossesse	Patients, enfants	Suivi médical
Santé	Symptômes décrits à l'assistant IA	Visiteurs	Orientation — non conservés
Santé	Mesures à domicile (tension, glycémie, poids), rappels de médicaments, prescriptions et résultats d'analyses	Patients, proches	Suivi médical
Santé	Fiche d'urgence (réglages : informations choisies, lien), demandes de renouvellement d'ordonnance et réponses du médecin	Patients	Secours, suivi des traitements longs
Santé	Réponses facultatives au questionnaire du médecin (données en réservant ou ensuite)	Patients, proches	Préparation de la consultation
Demandes aux pharmacies	Nom du médicament, précision, réponses (sans identité transmise à la pharmacie)	Patients	Éviter les déplacements inutiles

Catégorie	Données	Personnes	Finalité
Assurance	Organisme, numéro d'adhérent, taux de prise en charge	Patients	Tiers payant, feuille de soins
Paieement	Montant, moyen, références de transaction et de virement	Patients, médecins	Encaissement, reversement
Professionnels	Fiche, tarifs, disponibilités, justificatifs (diplôme, inscription à l'Ordre, pièce d'identité)	Médecins	Annuaire, vérification
Patients sans compte	Nom, téléphone saisis par le secrétariat	Patients au guichet	RDV, rappels
Techniques	Journal d'audit (adresse IP, navigateur), journaux serveur	Tous	Sécurité, preuve des accès

3.3 Sous-traitants et flux hors du Sénégal

Prestataire	Rôle	Données transmises	Localisation
Hébergeur (au choix)	Serveur, base, fichiers	Toutes	Au choix — hébergement au Sénégal possible
Twilio / Meta (WhatsApp)	SMS, WhatsApp, robot WhatsApp	Numéro, nom, médecin, date ; messages du robot	États-Unis
Agrégateur USSD	Menu USSD	Numéro, saisies du menu	Selon contrat (opérateurs sénégalais)
PayDunya	Paieement	Montant, référence	Sénégal
Service push des navigateurs (Google, Apple, Mozilla)	Notifications	Titre et court texte de la notification (chiffrés de bout en bout)	Hors Sénégal
Jitsi <code>meet.jit.si</code> (tant qu'il n'est pas auto-hébergé)	Vidéo	Flux audio/vidéo de la consultation	Hors Sénégal, sans contrat
Fournisseur IA (Google Gemini par défaut)	Assistant d'orientation	Symptômes saisis	Hors Sénégal
Fournisseur IA (Google Gemini par défaut)	Assistant de prise de notes des médecins (si activé : <code>AI_NOTES_ENABLED</code>)	Texte des notes de consultation (sans nom, téléphone ni identifiant du patient), à la demande du médecin	Hors Sénégal 🏛️ — à désactiver tant que ce transfert n'est pas autorisé ; une mise en forme locale sans IA reste disponible
OpenStreetMap	Fonds de carte	Adresse IP du visiteur	Hors Sénégal
Google Fonts	Polices	Adresse IP du visiteur	Hors Sénégal
Sentry (facultatif)	Suivi des erreurs	Traces techniques (sans données personnelles : option désactivée)	Selon compte

🏛️ Pour les données de santé, la voie la plus simple est l'hébergement au Sénégal (base et fichiers) et une instance Jitsi locale ; les autres transferts portent sur des données limitées (SMS, notifications) et doivent être couverts par les contrats et autorisations.

3.4 Droits des personnes

Droit	Mise en œuvre
Information	Projets de CGU et de politique de confidentialité intégrés au site (à valider 🏛️) ; mention à chaque partage de dossier (pharmacie, confrère)
Accès	Dossier complet consultable ; journal des accès montrant quel professionnel a consulté quoi
Rectification	Profil, profil de santé, proches, assurances, carnet modifiables
Portabilité	Export complet des données en JSON depuis le dossier ; dossier médical lisible en PDF (« Télécharger mon dossier ») à remettre à un autre médecin
Effacement	Suppression du compte en libre-service (anonymisation des données qui doivent être conservées) ; anonymisation automatique des comptes inactifs, après préavis par email (durée à fixer 🏛️, désactivée par défaut)
Opposition aux SMS	Réponse STOP (SMS ou WhatsApp) : plus aucun SMS automatique ; START pour les réactiver
Maîtrise du partage	Partage des documents document par document et médecin par médecin ; envoi d'ordonnance à une pharmacie choisie ; information préalable du patient pour la télé-expertise
Langue	Interface, SMS et menus en français, wolof ou anglais

3.5 Conservation

Purge automatique chaque nuit (`purge_data` , durées réglables par variables d'environnement) :

Donnée	Durée par défaut	Traitement
Sessions expirées	À expiration	Suppression
Codes SMS de connexion	1 jour	Suppression
Conversations WhatsApp / USSD	30 jours	Suppression
SMS envoyés (numéro et texte)	1 an	Suppression
Notifications de l'application	1 an	Suppression
Occupations importées des agendas personnels	7 jours après la date	Suppression
Identité des patients sans compte (saisi au guichet)	5 ans après le RDV	Anonymisation (le RDV reste pour les statistiques)
Appareils de connexion connus (alerte « nouvel appareil »)	2 ans sans utilisation	Suppression
Demandes d'aide traitées (nom, contact, message)	2 ans après traitement	Suppression (et dès la suppression du compte)
Journal d'audit	5 ans 🏛️	Suppression
Comptes patients inactifs (ni connexion ni rendez-vous)	Désactivé par défaut (<code>RETENTION_INACTIVE_ACCOUNT_DAYS</code> , ex. 3 ans) 🏛️	Préavis par email, puis anonymisation 30 jours après sans reconnexion
Données médicales (dossiers, comptes-rendus, ordonnances, certificats, documents, carnets)	Aucune purge automatique	Durée légale à fixer 🏛️
Données de paiement et journal comptable	Aucune purge automatique	Obligations comptables à fixer 🏛️

Un compte supprimé par son titulaire est anonymisé immédiatement (documents déposés effacés, identité remplacée).

3.6 Points d'attention dans l'application

- **Allégations commerciales** : les chiffres de la page d'accueil (médecins, villes, praticiens par spécialité, note moyenne) sont calculés à partir de la base ; la note moyenne n'est affichée qu'à partir de 20 avis.
- **Calendriers médicaux** : le calendrier vaccinal (PEV) et le rythme des consultations prénatales (8 contacts OMS) sont des références à faire valider ; l'application précise qu'elle complète le carnet papier.
- **Certificats et arrêts de travail** : un arrêt ne peut pas débuter plus de 2 jours avant la consultation ; la vérification publique ne révèle que les initiales du patient.
- **Chiffrement** : transport (HTTPS) garanti ; **fichiers (documents médicaux, résultats, pièces jointes, justificatifs, signatures) chiffrés par l'application** avant écriture sur le disque, donc aussi dans les sauvegardes ; sauvegardes elles-mêmes chiffrées (AES-256). La base de données reste à chiffrer au niveau de l'hébergement (disque chiffré) — **à vérifier** sur l'infrastructure retenue.

4. Exploitation et déploiement

4.1 Environnements

Environnement	Composition
Développement	Django (runserver) + Vite ; SQLite ; envois exécutés immédiatement ; codes SMS affichés à l'écran
Production	Docker Compose : PostgreSQL 17, API (gunicorn), worker (file de tâches), planificateur, nginx
Recette (recommandée)	Même composition que la production, données de démonstration (seed_demo --accounts --activity)

4.2 Installation locale

Voir le README.md à la racine : environnement Python, migrate, seed_demo, runserver, puis npm run dev. Sous Windows, Lancer-Fajma.bat (à la racine) démarre le serveur et l'interface en un double-clic et ouvre la page de connexion ; les boutons « Accès démo » n'existent qu'en développement (DEBUG).

4.3 Mise en production

```
cp deploy/.env.example deploy/.env          # base, clé secrète, domaine, PayDunya, Twilio, USSD, push, Jit
docker compose -f deploy/docker-compose.yml --env-file deploy/.env up -d --build
docker compose -f deploy/docker-compose.yml exec backend python manage.py createsuperuser
docker compose -f deploy/docker-compose.yml run --rm backend python manage.py vapid_keys    # une fois
```

- Les migrations s'appliquent au démarrage de l'API ; la liste des organismes d'assurance est créée par migration.
- HTTPS : répartiteur TLS en amont (transmettant X-Forwarded-Proto) ou certificats dans nginx.
- Webhooks à déclarer : PayDunya (/api/payments/paydunya/webhook), Twilio statut SMS (/api/notifications/twilio-status?token=...), Twilio SMS entrant pour STOP/START (/api/notifications/twilio-inbound), Twilio WhatsApp entrant (/api/bots/whatsapp), agrégateur USSD (/api/bots/ussd, en-tête X-Ussd-Secret).
- Application Android : génération Trusted Web Activity (twa-manifest.json, Bubblewrap) et empreinte de la clé de signature dans public/.well-known/assetlinks.json.
- **Premier administrateur** : createsuperuser, puis connexion sur le site ; l'activation de la double authentification est imposée dès la première connexion.
- **À vérifier** : exécution effective de la composition Docker sur le serveur cible (validée par docker compose config seulement dans l'environnement d'audit) et premier test de restauration (docker compose exec backup sh /restore-test.sh).

4.4 Tâches en arrière-plan

Tâche	Fréquence	Rôle
worker (manage.py db_worker)	Continu	SMS, WhatsApp, emails, notifications push, sans ralentir les requêtes
scheduler (manage.py send_reminders)	10 minutes	Rappels de RDV (24 h, 2 h), rappels des médecins, vaccins des enfants, consultations prénatales, prises de médicaments, ordonnances de traitements longs bientôt expirées (renouvellement)

Tâche	Fréquence	Rôle
<code>scheduler</code> (<code>manage.py sync_calendars</code>)	10 minutes	Relecture des agendas personnels des médecins
<code>scheduler</code> (<code>manage.py monitor</code>)	10 minutes	Supervision et alertes email (§ 4.6)
<code>scheduler</code> (<code>manage.py purge_data</code>)	Chaque nuit vers 3 h	Purge des données techniques (§ 4.6 bis)
<code>backup</code> (<code>backup.sh</code> , <code>restore-test.sh</code>)	Chaque jour / le 1er du mois	Sauvegarde chiffrée / test de restauration
<code>clamav</code> (<code>clamd</code> + <code>freshclam</code>)	Continu	Analyse antivirus des fichiers déposés ; signatures mises à jour plusieurs fois par jour. Prévoir ≈ 2 Go de mémoire

4.5 Sauvegardes et reprise

- Automatique : le service `backup` (`deploy/backup.sh`) produit chaque jour une archive de la base (`pg_dump`) et du volume `private_media` (documents médicaux, justificatifs, signatures et cachets des médecins) dans `deploy/backups` , chiffrée en AES-256 si `BACKUP_PASSPHRASE` est défini, conservée 30 jours.
- À faire par l'exploitant : copier chaque nuit `deploy/backups` hors du serveur (`rclone`, `scp`...), garder la phrase secrète **et la clé** `FILE_ENCRYPTION_KEYS` dans un coffre séparé : les fichiers de la sauvegarde sont chiffrés par l'application et ne peuvent être relus qu'avec cette clé.
- Mise en service sur des données existantes : `python manage.py encrypt_files` chiffre les fichiers encore en clair (sans risque à relancer) ; après un changement de clé, `encrypt_files --rotate` .
- Test de restauration automatique le 1er de chaque mois (`deploy/restore-test.sh`) : la dernière sauvegarde est restaurée dans une base temporaire, vérifiée (comptes, rendez-vous, fichiers) puis effacée. Lancement manuel : `docker compose exec backup sh /restore-test.sh` .
- Objectifs recommandés : perte de données maximale 24 h (1 h avec archivage continu PostgreSQL), reprise en 4 h.

4.6 Supervision

- `/api/health` : vérifie l'API et la base (utilisé par le contrôle de santé du conteneur). Avec `?token=HEALTH_TOKEN` (supervision externe) ou pour l'équipe Fajma connectée : état de chaque composant (base, antivirus, rappels en retard, échecs SMS, sauvegarde, disque, SMS et paiement configurés).
- Erreurs serveur et navigateur : Sentry (facultatif, `SENTRY_DSN`), sans données personnelles.
- Administration : SMS en échec avec relance, file des remboursements et virements, justificatifs à vérifier, avis à modérer, tableau de pilotage.
- `python manage.py monitor` (planificateur, toutes les 10 min) : base, rappels SMS en retard, taux d'échec SMS, âge et taille de la dernière sauvegarde, espace disque. Email aux adresses `ALERT_EMAILS` (une fois par problème toutes les 6 h, puis « résolu »).
- **À faire par l'exploitant** : un service de surveillance externe (UptimeRobot, Better Stack — gratuits) qui appelle `https://www.fajma.sn/api/health` chaque minute et prévient par SMS/email : si le serveur entier tombe, la supervision interne ne peut plus rien envoyer.

4.6 bis Conservation des données

`python manage.py purge_data` (chaque nuit vers 3 h, `--dry-run` pour simuler) supprime les données techniques au-delà des durées de `RETENTION_DAYS` (réglables par variables d'environnement) : sessions expirées, codes SMS (1 j), conversations WhatsApp/USSD (30 j), SMS envoyés et notifications (1 an), créneaux d'agendas importés (7

j), journal des accès (5 ans), identité des patients sans compte sur les RDV passés (anonymisée après 5 ans). Comptes inactifs : avec `RETENTION_INACTIVE_ACCOUNT_DAYS > 0`, préavis par email puis anonymisation 30 jours après (désactivé par défaut). **Aucune donnée médicale n'est purgée automatiquement** : durées légales à fixer avec un juriste et la CDP ⚖️.

4.7 Performance et montée en charge

- unicorn (3 processus par défaut, à ajuster) ; fichiers du site servis et mis en cache par nginx.
- Annuaire : la prochaine disponibilité de tous les médecins affichés est calculée en 4 requêtes au total (plages, rendez-vous, absences, remplacements chargés d'un coup). Un test vérifie que le nombre de requêtes des listes principales (recherche, RDV du patient, agenda du médecin) ne grandit pas avec le nombre de lignes. Au-delà de quelques milliers de médecins, prévoir un cache de quelques minutes.
- Base de données arrêtée ou injoignable : l'API répond 503 « Service momentanément indisponible » (et non une page d'erreur) ; l'interface affiche ce message ; le détail part dans les journaux.
- Réseau mobile lent : application mise en cache sur le téléphone, lectures récentes disponibles hors ligne.

4.8 Qualité du code

Contrôle	Outil	État
Tests de l'API	<code>python manage.py test</code> (SQLite et PostgreSQL en CI)	276 tests, tous au vert
Parcours de bout en bout	Navigateur piloté (Edge), 17 parcours, 104 étapes	Tous au vert
Typage	<code>tsc --noEmit</code>	Sans erreur
Lint / format	ESLint + Prettier	0 erreur
Sécurité Django	<code>manage.py check --deploy</code>	Sans erreur
Dépendances	<code>npm audit</code> en CI	À surveiller à chaque version

5. Risques ouverts et plan d'action

Gravité : ● bloquant pour la commercialisation · ● à traiter avant la montée en charge · ● amélioration. ⚖️ : volet juridique ou réglementaire.

5.1 Registre des risques

Réf.	Gravité	Risque	Action recommandée
R-01	● ⚖️	Pas encore d'autorisation CDP pour le traitement de données de santé	Constituer et déposer le dossier (ce dossier technique en fournit la matière)
R-02	● ⚖️	Transferts hors du Sénégal (§ 3.3) non encore encadrés	Hébergement au Sénégal ; contrats et autorisations pour les flux restants
R-03	●	Téléconsultation sur le serveur public <code>meet.jit.si</code>	Instance Jitsi auto-hébergée (paramètre <code>JITSI_DOMAIN</code>) ou service contractualisé
R-04	● ⚖️	CGU, politique de confidentialité et contrats (médecins, cliniques, pharmacies, organismes d'assurance) à l'état de projet	Rédaction et validation juridique ; conventions de tiers payant
R-05	● ⚖️	Encaissement pour le compte des médecins et commission : qualification juridique	Avis juridique ; convention avec PayDunya
R-06	●	Aucun test d'intrusion externe	Test d'intrusion sur l'environnement de recette avant ouverture
R-07	●	Virements aux médecins et remboursements exécutés manuellement par l'administration (le suivi est automatisé, pas le transfert)	API de décaissement (PayDunya Disburse, Wave Business) après validation juridique
R-08	●	Calendrier vaccinal PEV et rythme des consultations prénatales non validés par une autorité sanitaire	Validation par la Direction de la Prévention ; mise à jour de <code>backend/carnet/schedules.py</code>
R-09	●	Textes wolof non relus par un locuteur natif	Relecture par un traducteur médical (<code>src/lib/i18n/wo.ts</code> , <code>backend/bots/texts.py</code> , SMS)
R-11	●	WhatsApp : Meta exige des modèles approuvés pour un premier message	Faire approuver les modèles ; repli SMS automatique en attendant
R-12	● ⚖️	Durées de conservation des données médicales non fixées	Fait : purge nocturne des données techniques (<code>purge_data</code>). Reste : fixer avec un juriste les durées médicales et celles du journal (5 ans par défaut)
R-13	✓	Double authentification facultative pour les professionnels	Traité le 30/09/2026 : obligatoire pour médecins, cliniques, secrétariats, pharmaciens et administrateurs (<code>MFA_REQUIRED_FOR_PROS</code>) ; la console <code>/django-admin/</code> passe par la même connexion
R-14	●	Surveillance externe à abonner	Fait : supervision interne avec alertes email (<code>monitor</code>), test de restauration mensuel automatique. Reste : créer le moniteur externe sur <code>/api/health</code> et renseigner <code>ALERT_EMAILS</code>
R-15	●	Temps réel par interrogation de la base toutes les 2 s (suffisant jusqu'à quelques milliers de connectés)	Passer à PostgreSQL LISTEN/NOTIFY ou Redis au-delà

Réf.	Gravité	Risque	Action recommandée
R-16	●	Calcul des prochains créneaux à chaque recherche	Mise en cache au-delà de quelques centaines de médecins
R-17	●	Autres langues nationales (pulaar, sérère, diola...)	Ajouter un fichier de traduction par langue, avec des traducteurs natifs
R-18	●	Données de l'ancien prototype (Supabase / Lovable Cloud)	Décider de leur reprise (script d'import) ou de leur suppression, puis fermer les anciens comptes
R-19	● ⚖️	Assistant IA de prise de notes : texte de consultation envoyé à un fournisseur d'IA hors Sénégal	Autorisation CDP et contrat avec le fournisseur (ou IA hébergée au Sénégal) avant d'activer en production ; sinon <code>AI_NOTES_ENABLED=false</code> (mise en forme locale sans IA)

5.2 Plan d'action proposé

Avant tout lancement commercial : R-01 à R-06 ; hébergement de production au Sénégal, HTTPS, sauvegardes chiffrées testées ; contrats Twilio, agrégateur USSD et PayDunya en production.

Dans les 3 mois suivant le lancement : R-07, R-08, R-09, R-11, R-12, R-14.

Amélioration continue : R-15 à R-18.

5.3 Risques traités depuis la version 1 du dossier

Contrôle d'accès appliqué par le serveur et testé ; journal d'audit visible par le patient ; accès des médecins aux documents limité au partage explicite ; double authentification ; connexion par code SMS ; limites de débit ; en-têtes de sécurité et CSP stricte ; cookies HttpOnly ; mots de passe de 10 caractères ; export et suppression du compte ; reversement aux médecins, commission et remboursements ; tests automatisés et intégration continue ; déploiement reproductible ; contrôle du type réel des fichiers déposés ; chiffres de la page d'accueil issus de la base (plus d'allégations écrites en dur) ; code et données indépendants de Lovable et de Supabase.

Depuis la version 2.0 : double authentification obligatoire pour tous les professionnels et administrateurs (R-13) ; suppression de la connexion par mot de passe seul de la console technique ; suspension de comptes ; purge nocturne des données techniques (R-12, partie technique) ; supervision avec alertes et test de restauration mensuel automatique (R-14, partie technique).

Version 2.4 : chiffrement des fichiers sur le disque par l'application ; antivirus sur tous les fichiers déposés ; déconnexion des professionnels après 30 minutes d'inactivité ; alerte de connexion depuis un nouvel appareil (y compris contre le vol de puce) ; contrôle automatique des failles connues des bibliothèques serveur.

6. Informations pour une cession (due diligence)

Ce chapitre rassemble ce qu'un acquéreur ou un investisseur vérifie en priorité. Les points ⚖️ relèvent d'un juriste ; les montants sont des ordres de grandeur à confirmer par devis.

6.1 Propriété et actifs cédés

Actif	Contenu	Point à vérifier
Code source	Backend Django, frontend React, scripts de déploiement, tests, ce dossier	⚖️ Chaîne de droits : contrats ou cessions de droits d'auteur de chaque contributeur (y compris code produit avec des outils d'assistance)
Marque et nom de domaine	« Fajma », <code>fajma.sn</code> (référéncé dans la configuration)	⚖️ Dépôt de marque (OAPI) et titulaire du domaine
Données	Comptes, rendez-vous, dossiers médicaux, paiements	⚖️ Une cession de base de données de santé suppose l'accord de la CDP et l'information des personnes
Comptes prestataires	Hébergeur, PayDunya, Twilio, agrégateur USSD, fournisseur IA, SMTP, Google Play	Transfert des comptes ou re-créditation au nom de l'acquéreur ; les clés sont hors du code (§ 2.7)
Application Android	Configuration Trusted Web Activity (<code>tw-manifest.json</code>)	Clé de signature Play Store : à conserver et transférer (sa perte empêche toute mise à jour)

Le code ne contient **aucun secret** et **aucune dépendance** à Lovable ou Supabase (plateformes du prototype).

6.2 Licences des composants libres

Synthèse de l'inventaire complet du [chapitre 7](#) (généré par `tools/inventaire_licences.py`, dépendances directes et indirectes, liste détaillée en annexe CSV).

Licence	Composants	Conséquence pour une exploitation commerciale
MIT, BSD, ISC, Apache 2.0, PSF	Django, Django REST Framework, React, TanStack, Tailwind, Leaflet, Recharts, pdf-lib, gunicorn, cryptography, requests... (les 49 composants envoyés aux navigateurs ; 35 paquets Python sur 42)	Usage commercial libre ; conserver les mentions de licence
LGPL 3.0	<code>psycopg</code> (connexion PostgreSQL), <code>recurring-ical-events</code> , <code>x-wr-timezone</code> (lecture des agendas)	Utilisables dans un produit propriétaire sans publier le code de Fajma, tant que ces bibliothèques ne sont pas modifiées ; en cas de modification, publier les modifications de la bibliothèque
MPL 2.0	<code>certifi</code> , <code>pywebpush</code> , <code>py-vapid</code>	Usage libre ; les fichiers de ces bibliothèques modifiés restent sous MPL

Aucune licence « contaminante » (GPL, AGPL) n'impose de publier le code de Fajma. Le code propre de Fajma n'est pas publié sous licence libre. ⚖️ Régénérer l'inventaire au moment de la cession et le faire confirmer par le conseil juridique de l'acquéreur.

Chiffres d'activité. L'administration produit un rapport d'activité mensuel (patients, médecins, consultations, ordonnances, paiements, chiffre d'affaires, fidélité), téléchargeable en tableur ou imprimable en PDF, sans aucune donnée nominative : c'est la pièce à joindre au dossier de cession avec ce document.

6.3 Dépendance aux prestataires

Prestataire	Remplaçable ?	Effort de remplacement
Hébergeur	Oui : Docker Compose standard, aucun service propriétaire	Faible (déploiement + restauration d'une sauvegarde)
PayDunya	Oui : un seul module (<code>backend/payments/paydunya.py</code>)	Moyen (nouveau module + contrat)
Twilio (SMS, WhatsApp)	Oui : un seul module d'envoi (<code>backend/notifications/sms.py</code>)	Moyen (opérateur SMS local, fournisseur WhatsApp Business)
Agrégateur USSD	Oui : protocole simple, point d'entrée unique	Faible à moyen
Jitsi	Oui : logiciel libre, auto-hébergeable (<code>JITSI_DOMAIN</code>)	Faible
Fournisseur IA	Oui : toute API compatible OpenAI (variable d'environnement)	Nul

6.4 Coûts d'exploitation (ordres de grandeur, à confirmer)

Poste	Démarrage	Remarque
Serveur (4 vCPU, 8 Go, 100 Go SSD)	Quelques dizaines d'euros par mois hors Sénégal ; à chiffrer auprès d'un hébergeur sénégalais	Un seul serveur suffit pour le lancement (\$ 4.7)
Stockage des sauvegardes hors site	Quelques euros par mois	Obligatoire (copie hors du serveur)
SMS et WhatsApp	À l'unité (tarif Twilio vers le Sénégal)	Principal coût variable : rappels 24 h et 2 h ; les notifications push sont gratuites
Paieement	Commission par transaction (contrat PayDunya)	Répercutée dans la commission de la plateforme
Jitsi auto-hébergé	Un second serveur selon le volume de téléconsultations	
Assistant IA	Au volume de requêtes	Désactivable
Test d'intrusion	Prestation ponctuelle, puis annuelle recommandée	
Nom de domaine, Play Store	Faible (annuel / unique)	

6.5 Reprise par une autre équipe

- **Compétences** : Python/Django et React/TypeScript, technologies très répandues ; aucun cadre propriétaire.
- **Documentation** : `README.md` (installation), ce dossier (architecture, sécurité, exploitation), commentaires en français dans le code, décrivant les règles métier.
- **Filets de sécurité** : 276 tests automatisés de l'API, typage TypeScript strict, analyse de code (ESLint, Prettier), intégration continue sur chaque modification.
- **Données de démonstration** : `python manage.py seed_demo --accounts --activity` crée des comptes de test pour chaque rôle et 12 semaines d'activité simulée.
- **Délai de prise en main estimé** : quelques jours pour un développeur Django/React expérimenté.

6.6 Points ouverts à connaître avant une offre

Voir le [registre des risques](#). En résumé : autorisation CDP et cadre juridique (CGU, encaissement pour le compte des médecins, transferts de données) non encore obtenus ; téléconsultation sur le serveur Jitsi public ; pas

encore de test d'intrusion externe ; intégrations PayDunya, Twilio et USSD testées en simulation, sans compte de production ; virements aux médecins exécutés manuellement.

7. Inventaire des licences

Inventaire généré le 01/10/2026 par `tools/inventaire_licences.py` à partir des fichiers de dépendances du dépôt (`backend/requirements.txt` et environnement installé, `package-lock.json`). Il couvre les dépendances directes **et indirectes**. Liste complète, avec la source de chaque composant : `annexes/licences.csv` (ouvrable dans un tableur). À régénérer avant toute cession pour refléter la version livrée.

7.1 Synthèse

Origine	Composants	Permissive	Copyleft faible	Copyleft fort	À vérifier
Serveur (Python)	42	35	7	0	0
Application web — envoyée aux navigateurs	49	49	0	0	0
Outils de construction et de développement — non livrés	439	415	24	0	0

- **Permissive** (MIT, BSD, ISC, Apache 2.0, PSF...) : usage commercial libre, y compris dans un logiciel vendu ; seule obligation, conserver les mentions de copyright et de licence.
- **Copyleft faible** (MPL 2.0, LGPL) : le composant peut être utilisé dans un logiciel propriétaire ; seules les modifications apportées **au composant lui-même** devraient être publiées. Fajma n'en modifie aucun.
- **Copyleft fort** (GPL, AGPL) : imposerait de publier le code de Fajma. **Aucun composant de ce type.**
- **À vérifier** : licence non déclarée dans les métadonnées ; à contrôler à la main.

7.2 Composants à signaler

Origine	Composant	Licence	Catégorie
Serveur (Python)	certifi 2026.7.22	MPL-2.0	faible
Serveur (Python)	psycopg 3.3.6	LGPL-3.0-only	faible
Serveur (Python)	psycopg-binary 3.3.6	LGPL-3.0-only	faible
Serveur (Python)	py-vapid 1.9.4	MPL-2.0	faible
Serveur (Python)	pywebpush 2.5.0	MPL-2.0	faible
Serveur (Python)	recurring-ical-events 3.8.2	LGPL-3.0-or-later	faible
Serveur (Python)	x-wr-timezone 2.0.1	GNU Lesser General Public License v3 or later (LGPLv3+)	faible
Outil de construction	lightningcss (et 11 variantes par système)	MPL-2.0	faible

Analyse.

- **Serveur — copyleft faible** (certifi, psycopg, psycopg-binary, py-vapid, pywebpush, recurring-ical-events, x-wr-timezone) : bibliothèques utilisées telles quelles, sans modification, et appelées par le code de Fajma (pilote PostgreSQL `psycopg`, certificats racines `certifi`, notifications Web Push, lecture d'agendas iCal). La LGPL et la MPL autorisent cet usage dans un logiciel propriétaire ; elles n'imposeraient de publier que des modifications de ces bibliothèques elles-mêmes, et le serveur n'est pas redistribué (service en ligne).
- **Application web livrée** : uniquement des licences permissives.

- **Outils de construction — copyleft faible** (lightningcss) : servent à compiler l'application, ne sont ni livrés ni modifiés : aucune obligation.
- **Copyleft fort** : aucun composant. Rien n'oblige à publier le code source de Fajma, qui reste propriétaire.

🏛️ Faire confirmer par le conseil juridique de l'acquéreur, qui peut relancer l'outil sur le dépôt.

7.3 Obligations à respecter

1. Conserver les fichiers de licence des composants (présents dans les paquets installés) et une page « Mentions et licences » accessible aux utilisateurs si l'application est redistribuée (application Android publiée sur le Play Store, par exemple).
2. Ne pas modifier les composants sous MPL / LGPL sans publier ces modifications, ou les remplacer.
3. Régénérer cet inventaire à chaque ajout de bibliothèque (commande en tête du fichier de l'outil).

7.4 Serveur (Python) — liste complète

Composant	Version	Licence	Catégorie
aiohappyeyeballs	2.7.1	PSF-2.0	permissive
aiohttp	3.14.3	Apache-2.0 AND MIT	permissive
aiosignal	1.4.0	Apache-2.0	permissive
asgiref	3.12.1	BSD	permissive
attrs	26.1.0	MIT	permissive
certifi	2026.7.22	MPL-2.0	faible
cfffi	2.1.1	MIT-0	permissive
charset-normalizer	3.5.1	MIT	permissive
click	8.5.0	BSD-3-Clause	permissive
cryptography	50.0.1	Apache-2.0 OR BSD-3-Clause	permissive
Django	6.1.1	BSD-3-Clause	permissive
django-stubs-ext	6.1.1	MIT	permissive
django-tasks-db	0.13.0	BSD-3-Clause	permissive
django-rest-framework	3.18.1	BSD-3-Clause	permissive
frozenset	1.8.0	Apache-2.0	permissive
gunicorn	26.2.0	MIT	permissive
h11	0.16.0	MIT	permissive
http_ece	1.2.1	MIT	permissive
icalendar	7.3.0	BSD-2-Clause	permissive
idna	3.20	BSD-3-Clause	permissive
multidict	6.9.1	Apache License 2.0	permissive
propcache	0.5.4	Apache-2.0	permissive
psycpg	3.3.6	LGPL-3.0-only	faible
psycpg-binary	3.3.6	LGPL-3.0-only	faible
py-vapid	1.9.4	MPL-2.0	faible

Composant	Version	Licence	Catégorie
pycparser	3.0	BSD-3-Clause	permissive
python-dateutil	2.9.0.post0	BSD OR Apache-2.0	permissive
python-dotenv	1.2.3	BSD-3-Clause	permissive
pywebpush	2.5.0	MPL-2.0	faible
recurring-ical-events	3.8.2	LGPL-3.0-or-later	faible
requests	2.34.2	Apache-2.0	permissive
sentry-sdk	2.71.0	MIT	permissive
six	1.17.0	MIT	permissive
sqlparse	0.6.0	BSD	permissive
typing_extensions	4.16.0	PSF-2.0	permissive
tzdata	2026.4	Apache-2.0	permissive
urllib3	2.8.0	MIT	permissive
uvicorn	0.54.0	BSD-3-Clause	permissive
uvicorn-worker	0.4.0	BSD-3-Clause	permissive
whitenoise	6.12.0	MIT	permissive
x-wr-timezone	2.0.1	GNU Lesser General Public License v3 or later (LGPLv3+)	faible
yaml	1.25.1	Apache-2.0	permissive

7.5 Application web livrée — liste complète

Composant	Version	Licence	Catégorie
@pdf-lib/standard-fonts	1.0.0	MIT	permissive
@pdf-lib/upng	1.0.1	MIT	permissive
@tanstack/history	1.162.0	MIT	permissive
@tanstack/query-core	5.101.4	MIT	permissive
@tanstack/react-query	5.101.4	MIT	permissive
@tanstack/react-router	1.170.18	MIT	permissive
@tanstack/react-start	1.168.32	MIT	permissive
@tanstack/react-start-client	1.168.16	MIT	permissive
@tanstack/react-store	0.9.3	MIT	permissive
@tanstack/router-core	1.171.15	MIT	permissive
@tanstack/start-client-core	1.170.14	MIT	permissive
@tanstack/store	0.9.3	MIT	permissive
clsx	2.1.1	MIT	permissive
d3-array	3.2.4	ISC	permissive
d3-color	3.1.0	ISC	permissive
d3-format	3.1.2	ISC	permissive

Composant	Version	Licence	Catégorie
d3-interpolate	3.0.1	ISC	permissive
d3-path	3.1.0	ISC	permissive
d3-scale	4.0.2	ISC	permissive
d3-shape	3.2.0	ISC	permissive
d3-time	3.1.0	ISC	permissive
d3-time-format	4.1.0	ISC	permissive
decimal.js-light	2.5.1	MIT	permissive
dijkstrajs	1.0.3	MIT	permissive
eventemitter3	4.0.7	MIT	permissive
fast-equals	5.4.1	MIT	permissive
internmap	2.0.3	ISC	permissive
leaflet	1.9.4	BSD-2-Clause	permissive
lodash	4.18.1	MIT	permissive
lucide-react	0.575.0	ISC	permissive
pako	1.0.11	(MIT AND Zlib)	permissive
pdf-lib	1.17.1	MIT	permissive
prop-types	15.8.1	MIT	permissive
qrcode	1.5.4	MIT	permissive
react	19.2.8	MIT	permissive
react-dom	19.2.8	MIT	permissive
react-is	18.3.1	MIT	permissive
react-smooth	4.0.4	MIT	permissive
recharts	2.15.4	MIT	permissive
recharts-scale	0.4.5	MIT	permissive
scheduler	0.27.0	MIT	permissive
seroval	1.5.6	MIT	permissive
seroval-plugins	1.5.6	MIT	permissive
sonner	2.0.7	MIT	permissive
tiny-invariant	1.3.3	MIT	permissive
tslib	2.8.1	0BSD	permissive
use-sync-external-store	1.6.0	MIT	permissive
victory-vendor	36.9.2	MIT AND ISC	permissive
zod	3.25.76	MIT	permissive

Les 439 outils de construction et de développement (Vite, TypeScript, Tailwind, ESLint, Prettier et leurs dépendances) ne sont pas envoyés aux navigateurs ; ils figurent dans `annexes/licences.csv`.

8. Guide fonctionnel de A à Z

Ce chapitre décrit, rôle par rôle, tout ce que permet Fajma, dans l'ordre où chaque utilisateur le rencontre, puis les automatismes (messages, rappels, tâches) et les règles de fonctionnement. Il complète la vue technique du [chapitre 1](#) et les règles de sécurité du [chapitre 2](#).

8.1 Les acteurs et leurs espaces

Acteur	Espace	Connexion	Ce qu'il voit
Visiteur	Pages publiques	Aucune	Recherche, fiches des médecins, cliniques, pharmacies, tarifs, aide, vérification d'ordonnance
Patient	« Mon espace », « Mon dossier », messagerie	Code SMS (par défaut) ou email + mot de passe	Ses rendez-vous, son dossier et celui de ses proches
Médecin	Espace médecin (7 onglets)	Email + mot de passe + double authentification obligatoire	Son agenda, ses patients (avec RDV confirmé ou terminé), ses finances
Secrétariat	Agenda de la clinique ou du cabinet	Idem (2FA obligatoire)	Agendas, prise de RDV, fichier patients — jamais les dossiers médicaux
Responsable de clinique	Espace clinique	Idem	Établissement, équipe, agenda commun
Pharmacien	Espace pharmacie	Idem	Ordonnances qu'on lui adresse, demandes de disponibilité, horaires et garde
Laboratoire	Espace laboratoire	Idem	Analyses qu'on lui adresse ; dépôt des résultats
Administration Fajma	Administration	Idem	Validation, support, modération, finances, journal d'audit, pilotage
Secours	Fiche d'urgence (QR code)	Aucune	Seulement les informations que le patient a choisi de rendre visibles

Après connexion, chacun arrive directement dans son espace. Un professionnel sans double authentification est d'abord conduit à l'activer ; il est déconnecté après 30 minutes sans activité.

8.2 Patient

Créer son compte et se connecter

1. Saisir son numéro de téléphone, recevoir un code à 6 chiffres par SMS (3 codes au plus par 10 minutes), le saisir : le compte est créé. L'email et le mot de passe restent possibles.
2. Compléter son profil (nom, ville, langue : français, wolof ou anglais) et ajouter ses proches (enfants, parents) pour prendre rendez-vous et tenir leur carnet à leur nom.
3. Chaque connexion depuis un appareil jamais utilisé déclenche une alerte (email, ou SMS sans email).

Trouver un médecin et réserver

1. Rechercher par spécialité, nom, ville ou quartier (ou « autour de moi »), avec des filtres : disponible aujourd'hui ou cette semaine, vidéo, visite à domicile, langue, assurance acceptée, prix ; en liste ou sur une carte. Les spécialités et les pages des cliniques permettent aussi d'y accéder.

2. Ouvrir la fiche : présentation, tarifs par motif, lieux (avec itinéraire), assurances acceptées et tiers payant, avis, prochains créneaux.
3. Choisir le mode (cabinet, vidéo, domicile si proposé), le motif, le lieu, un créneau, le proche concerné, son assurance ; écrire un motif libre.
4. **Questions du médecin** : si le médecin en a rédigé, elles s'affichent sous le motif. Y répondre est **facultatif** ; on peut aussi répondre plus tard depuis son espace.
5. Pour certains motifs (kinésithérapie, pansements...), réserver une **série de séances** en une fois.
6. Confirmer. Le rendez-vous est confirmé tout de suite ou après validation du médecin, selon son choix.
7. Aucun créneau ? S'inscrire sur la **liste d'attente** : un SMS prévient dès qu'un créneau se libère.

Avant et pendant le rendez-vous

- Rappels automatiques 24 h et 2 h avant ; ajout à son agenda (fichier .ics).
- Déplacer ou annuler en ligne jusqu'au délai fixé par le médecin ; un rendez-vous payé en ligne puis annulé est remboursé intégralement.
- Payer en ligne (Wave, Orange Money, Free Money, carte) ou au cabinet ; reçu téléchargeable, qui sert de feuille de soins.
- Téléconsultation : bouton « Rejoindre » à l'heure du rendez-vous, sans application à installer.

Après la consultation

- Le compte-rendu et l'ordonnance arrivent dans « Mon dossier », avec notification et SMS.
- **Ordonnance** : PDF signé avec QR code de vérification ; envoi à une pharmacie partenaire en un clic, suivi de sa préparation (reçue, en préparation, prête, retirée).
- **Analyses** : choisir un laboratoire partenaire ; les résultats arrivent dans le dossier.
- **Certificats et arrêts de travail** : dans le dossier, en PDF vérifiable.
- **Avis** sur le médecin (une fois la consultation terminée).

Suivre sa santé au quotidien

- **Renouvellement d'ordonnance** : sous chaque ordonnance de moins d'un an, « Demander le renouvellement » avec un message facultatif. Pour les traitements longs, un SMS rappelle 7 jours avant la fin de validité. Le médecin renouvelle (nouvelle ordonnance) ou refuse en expliquant pourquoi.
- **Rappels de médicaments** : heures de prise (1 à 6 par jour), durée, à partir d'une ordonnance ou en saisie libre.
- **Suivi à domicile** : tension, glycémie, poids, avec courbe et repères. Une valeur dangereuse, ou élevée 3 fois en une semaine, prévient les médecins qui suivent le patient (désactivable).
- **Carnet de santé** : vaccins de chaque enfant selon le calendrier PEV (à faire, en retard, fait) ; suivi de grossesse (terme, consultations prénatales) ; rappels par SMS.
- **Disponibilité d'un médicament** : interroger jusqu'à 5 pharmacies partenaires, qui répondent sans connaître l'identité du patient.
- **Mes médecins** : les médecins déjà consultés, pour reprendre rendez-vous en un clic.
- **Messagerie** avec ses médecins, avec photos ou PDF.

Son dossier médical

- Profil de santé (groupe sanguin, allergies, antécédents, traitements, vaccinations, personne à prévenir).
- Documents déposés (PDF, photos), partagés seulement avec les médecins que le patient choisit.
- « Qui a consulté mon dossier » : chaque accès d'un professionnel est listé.
- **Télécharger mon dossier (PDF)** : tout le dossier en un document, à remettre à un médecin.
- **Fiche d'urgence** : à activer ; le patient choisit les informations visibles et télécharge l'image avec le QR code pour son fond d'écran. Un nouveau lien rend l'ancien QR code inutilisable.
- Télécharger toutes ses données (JSON) ou supprimer son compte.

Sans smartphone : prendre rendez-vous par **WhatsApp** ou par le menu **USSD** (tout téléphone, sans internet).

8.3 Médecin

Démarrer

1. Créer son compte, puis sa fiche dans l'espace médecin (nom, spécialité, ville, tarif). La double authentification est activée à la première connexion.
2. Le guide « **Bien démarrer sur Fajma** » affiche 7 étapes, avec un bouton qui ouvre le bon onglet : compléter sa fiche publique (photo, présentation, adresse) ; déposer son inscription à l'Ordre ; définir son emploi du temps ; vérifier ses motifs et tarifs ; compléter l'en-tête des ordonnances ; sécuriser son compte ; attendre la validation. Il disparaît quand tout est fait.
3. L'équipe Fajma vérifie le justificatif et publie la fiche ; le médecin est prévenu par SMS et email.

Onglet « Emploi du temps »

- Semaine type : ajouter une plage (par exemple 8 h – 13 h) à plusieurs jours d'un coup, choisir la durée des créneaux, le lieu, ou en faire une plage de visites à domicile. Un clic sur une plage la modifie ou la supprime ; deux plages qui se chevauchent sont refusées.
- Aperçu de ce que voient les patients sur les 7 prochains jours.
- Absences (congés, formation), règles de réservation (confirmation automatique, nouveaux patients, délai minimal, horizon, délai d'annulation, consignes, visites à domicile), motifs et tarifs (dont séries), lieux de consultation, synchronisation avec Google Agenda / Outlook / iPhone.

Onglet « Rendez-vous » (la journée)

- Agenda en liste ou en semaine. **En semaine, glisser un rendez-vous** pour le déplacer ou tirer son bord pour changer sa durée ; une confirmation est demandée et le patient est prévenu.
- Confirmer, marquer « arrivé », « terminé » ou « absent », annuler avec un motif, déplacer, ajouter des séances.
- « Nouveau RDV » : rendez-vous pris au téléphone, y compris pour un patient sans compte.
- Ouvrir la consultation : fiche patient (profil, mesures, documents partagés, historique, réponses au questionnaire, notes privées), compte-rendu, ordonnance structurée, analyses, certificat ou arrêt de travail, vaccin inscrit au carnet, « réglé au cabinet ».
- **Assistant de prise de notes** : dicter ou taper ses notes, puis « Rédiger le compte-rendu » range le texte dans Résumé / Conclusion / Traitement. Le médecin relit toujours avant d'enregistrer.
- **Demandes de renouvellement** : renouveler ou refuser avec un motif.
- **Alertes** : une mesure dangereuse d'un patient suivi arrive dans les notifications.

Les autres onglets

- **Profil et cabinet** : fiche publique et photo, justificatifs, assurances acceptées (tiers payant), **questionnaire patient** (questions par défaut ou par motif, jamais obligatoires pour le patient), avis (réponse, signalement), module de réservation à intégrer à son propre site.
- **Ordonnances** : en-tête (n° d'Ordre, cabinet, signature tracée, cachet) et **aperçu d'une ordonnance spécimen** ; aucune ordonnance ni certificat n'est possible tant que l'en-tête est incomplet.
- **Secrétariat et remplacements** : donner l'accès à sa secrétaire ; proposer un remplacement à un confrère, qui reçoit les patients et signe à son nom pendant la période.
- **Finances** : solde, demande de virement dès 5 000 F, historique, formule (Essentiel gratuite, Pro, Clinique), exports tableur (rendez-vous, bordereau de tiers payant, revenus).
- **Sécurité** : notifications sur le téléphone, double authentification, mot de passe.
- **Télé-expertise et messagerie** avec les confrères et les patients.

8.4 Secrétariat et clinique

- **Responsable** : crée l'établissement, invite les médecins et la secrétaire, modifie les informations, retire un médecin qui part. La clinique est publiée après vérification par Fajma.
- **Secrétaire** : agenda de tous les médecins par semaine, prise de RDV au guichet ou au téléphone (même pour un patient sans compte, avec son téléphone pour les rappels), créneaux libres proposés, déplacement, annulation, « venu », séances, fichier patients avec détection et fusion des doublons, export de l'agenda. Aucun accès aux dossiers médicaux.

8.5 Pharmacie

- Ordonnances reçues en trois colonnes (reçues, en préparation, prêtes) : préparer, indiquer le prix, signaler une rupture, marquer « retirée » (le nombre de délivrances autorisées est contrôlé). Le patient est prévenu par SMS quand son ordonnance est prête ou indisponible.
- Répondre aux demandes de disponibilité d'un médicament.
- Gérer ses horaires, jours d'ouverture et la **garde** (avec date de fin).

8.6 Laboratoire

- Demandes d'analyses reçues : patients attendus, « prélèvement effectué », dépôt des résultats (PDF ou image, avec commentaire). Les résultats rejoignent le dossier du patient ; patient et médecin prescripteur sont prévenus. Recherche par référence ou par nom.

8.7 Administration Fajma

- Bandeau « **À traiter** » : médecins et établissements à valider, justificatifs, avis signalés, virements et remboursements, demandes d'aide, SMS en échec.
- Validation des médecins (après contrôle de l'inscription à l'Ordre) et des établissements.
- **Comptes** : recherche, suspension (sessions coupées) ou réactivation, réinitialisation de la double authentification, avec motif journalisé.
- **Support** : demandes reçues par la page « Aide et contact », réponse par email ou téléphone, puis « traitée » avec une note interne.
- Pharmacies (ajout, correction), laboratoires, rattachement des pharmaciens et biologistes.
- Finances : virements aux médecins et remboursements (exécutés manuellement, référence saisie).
- Modération des avis, suivi des SMS, journal d'audit, pilotage hebdomadaire.
- **Rapport d'activité** mensuel : patients, médecins, partenaires, consultations, ordonnances, paiements, chiffre d'affaires, fidélité ; tableur ou PDF ; aucune donnée nominative.

8.8 Visiteurs et secours

- **Aide et contact** : numéros d'urgence (SAMU 1515, sapeurs-pompiers 18), questions fréquentes avec recherche, formulaire de contact.
- **Tarifs** des professionnels, **vérification d'une ordonnance** par sa référence ou son QR code (sans contenu médical).
- **Fiche d'urgence** (QR code) : identité, âge et informations choisies par le patient, bouton « Appeler le SAMU », appel de la personne à prévenir ; page lisible en toutes conditions.

8.9 Automatismes

Événement	Moment	Destinataire	Canal
Demande ou confirmation de RDV	À la réservation / à la confirmation	Patient ; médecin (nouveau RDV)	Notification, SMS (confirmation), email
Rappel de RDV	24 h et 2 h avant	Patient	SMS ou WhatsApp
RDV déplacé ou annulé	Immédiat	Patient ou médecin	Notification, SMS
Créneau libéré	Immédiat	5 premiers inscrits sur la liste d'attente	SMS
Nouvelle ordonnance, compte-rendu	À l'enregistrement	Patient	Notification, SMS (ordonnance)
Ordonnance prête en pharmacie	À la préparation	Patient	Notification, SMS
Résultats d'analyses	Au dépôt	Patient et médecin	Notification
Prise de médicament	Aux heures choisies	Patient	Notification (SMS en option)
Ordonnance d'un traitement long bientôt expirée	7 jours avant	Patient	Notification, SMS
Demande de renouvellement / réponse	Immédiat	Médecin / patient	Notification, email / SMS
Vaccin d'un enfant, consultation prénatale	À l'échéance	Parent, future mère	SMS
Mesure dangereuse ou répétée	Immédiat (1 par 24 h)	Médecins qui suivent le patient	Notification, email si dangereuse
Connexion depuis un nouvel appareil	Immédiat	Titulaire du compte	Email ou SMS
Fiche d'urgence consultée	Immédiat (1 par jour)	Patient	Notification
Fiche publiée, compte rattaché	À la validation	Médecin, pharmacien, biologiste	SMS, email
Demande d'aide	Immédiat	Équipe Fajma	Email (ALERT_EMAILS)
Synchronisation des agendas, supervision	Toutes les 10 minutes	— / équipe technique	Alerte email en cas de problème
Purge des données techniques	Chaque nuit	—	—
Sauvegarde chiffrée / test de restauration	Chaque jour / le 1er du mois	—	Alerte en cas d'échec

8.10 Règles de fonctionnement

Règle	Détail
Créneaux	Calculés par le serveur : plages – absences – RDV existants – délai minimal ; jamais deux RDV sur le même horaire (contrainte en base)
Rendez-vous à venir	4 au plus par patient et par médecin (hors séances d'une série)
Nouveaux patients	Un médecin peut les refuser ; ses patients connus restent acceptés
Annulation	En ligne jusqu'au délai fixé par le médecin (passé ce délai, le patient doit appeler le cabinet) ; remboursement intégral d'un RDV payé en ligne ; le créneau libéré est aussitôt reservable et les inscrits de la liste d'attente sont prévenus

Règle	Détail
Historique d'un RDV	Chaque prise, confirmation, déplacement (ancien → nouvel horaire), annulation (avec motif), arrivée et fin de consultation est enregistrée avec son auteur ; bouton « Historique » sur chaque RDV pour le patient, le médecin et le secrétariat (le patient voit le rôle des membres du cabinet, pas leur nom)
Absences du médecin	Congés et absences bloquent les créneaux en ligne ; les agendas personnels importés aussi
RDV pour un proche	Le patient réserve pour un enfant ou un parent enregistré dans « Mes proches »
Questionnaire	Jamais obligatoire ; questions figées sur le RDV à la réservation ; réponses visibles du seul médecin
Ordonnance et certificat	Impossibles sans en-tête complet (n° d'Ordre, signature) ; en-tête figé à l'émission ; vérifiables par QR code
Renouvellement	Ordonnance de moins d'un an, une demande en cours à la fois, décision du seul prescripteur, refus motivé
Accès d'un médecin au dossier	RDV confirmé ou terminé avec le patient ; documents seulement s'ils sont partagés ; chaque accès journalisé
Fiche d'urgence	Désactivée par défaut ; informations choisies par le patient ; lien révocable
Alertes de mesures	3 médecins au plus, une alerte par médecin, patient et type de mesure toutes les 24 h
Sécurité des comptes	Bouton « Déconnecter mes autres appareils » (page Sécurité) en cas de téléphone perdu ; 10 mots de passe faux en 15 min : compte verrouillé 15 min ; code SMS : 3 envois par 10 minutes ; double authentification et déconnexion après 30 min d'inactivité pour les professionnels
Argent	Commission selon la formule (Essentiel 8 %, Pro 3 %, Clinique 2 %) ; virement dès 5 000 F ; paiements vérifiés auprès de PayDunya
Avis	Seulement après une consultation terminée ; modération par Fajma
SMS « STOP »	Répondre STOP (SMS ou WhatsApp) arrête tous les SMS automatiques ; START les réactive ; les codes de connexion demandés restent envoyés
Reçus	Numéro légal continu par année (FJ-2026-000001...), attribué à l'encaissement et imprimé sur le reçu
Exports	Réservés à leur titulaire (médecin, clinique, patient, administration) et journalisés

8.11 Glossaire

Terme	Signification
2FA / double authentification	Code à 6 chiffres d'une application (Google Authenticator...), demandé en plus du mot de passe
CDP	Commission de protection des données personnelles du Sénégal
CPN	Consultation prénatale
IPM	Institution de prévoyance maladie (assurance santé d'entreprise)
PEV	Programme élargi de vaccination
PWA	Application web installable sur le téléphone, utilisable en partie hors ligne
QR code	Code à scanner (vérification d'ordonnance, fiche d'urgence)
Tiers payant	Le patient ne paie que sa part ; le médecin facture le reste à l'organisme
USSD	Menu par code (#...#) utilisable sur tout téléphone, sans internet

9. Audit global du code (5 octobre 2026)

Audit critique de l'ensemble du projet (interface, serveur, base de données, configuration) en quinze volets. Chaque point a été vérifié dans le code et, quand c'est possible, par un test automatique ajouté à la suite. Les problèmes sont classés par gravité : **Bloquant** (à corriger avant toute mise en ligne), **Important** (risque réel en exploitation), **Mineur** (sans conséquence pour les utilisateurs). Tous les problèmes bloquants et importants relevés ont été corrigés (volets 1 à 6 : version 3.2 du dossier ; volets 7 à 15 : version 3.4).

9.1 Synthèse

Gravité	Problème	Volet	État
Bloquant	Le serveur de production démarrait en mode développement si le réglage <code>DJANGO_DEBUG</code> était oublié (pages de débogage, accès démo sans mot de passe)	1, 3	Corrigé
Important	Force brute répartie : la limite de connexion était comptée par adresse IP seulement	1, 4	Corrigé
Important	Recherche de médecins : environ 6 requêtes SQL par médecin affiché (« N+1 »)	4	Corrigé
Important	Base de données injoignable : page d'erreur brute au lieu d'un message clair	5	Corrigé
Important	Aucun historique des rendez-vous : auteur précis d'une annulation et ancien horaire d'un déplacement perdus	6	Corrigé
Important	Reçus de paiement sans numérotation continue (obligation légale)	9	Corrigé
Important	Réponse « STOP » aux SMS non prise en compte	10	Corrigé
Important	Rappel SMS pouvant partir deux fois si deux exécutions du planificateur se chevauchent	10	Corrigé
Important	Aucune purge des comptes inactifs	11	Corrigé (désactivée tant que la durée légale n'est pas fixée)
Important	Contrastes de couleurs insuffisants (WCAG AA), listes sans libellé, débordement de l'accueil sur tablette	13	Corrigé
Important	Flux temps réel : connexions à la base gardées ouvertes (risque d'épuisement)	15	Corrigé
Mineur	Pas de bouton pour déconnecter ses autres appareils (seule l'administration pouvait le faire)	7	Corrigé
Mineur	Un médecin pouvait réserver chez lui-même	8	Corrigé
Mineur	Réservation renvoyée après une coupure réseau : message d'erreur trompeur	15	Corrigé
Mineur	<code>/api/health</code> sans détail des composants	14	Corrigé
Mineur	Mot de passe des comptes de démonstration écrit dans le script de démonstration	3	Accepté (démonstration seulement)

9.2 Volet 1 — Sécurité et permissions

Question	Constat	Preuve / correctif
Un utilisateur peut-il lire ou modifier les données d'un autre en changeant un identifiant (IDOR/BOLA) ?	Non. Chaque route filtre sur l'utilisateur connecté (patient, médecin, clinique) ; identifiants UUID non devinables	Test <code>tests/test_idor_sweep.py</code> : un autre patient, un autre médecin et un visiteur tentent une quarantaine de routes (RDV, documents, ordonnances, paiements, proches, mesures, analyses, renouvellements, assurances) : toutes refusées (401/403/404), aucune donnée modifiée
Les réponses publiques laissent-elles fuir des données ?	Non. Les fiches publiques (médecins, cliniques, pharmacies) n'exposent que des champs choisis ; jamais d'email ou de téléphone de patient	Revue des fonctions de sérialisation
Injection SQL / XSS ?	Aucune requête SQL écrite à la main (ORM Django partout) ; React échappe les contenus, aucun <code>dangerouslySetInnerHTML</code> sur une donnée utilisateur ; CSP stricte	Revue du code
Secrets et <code>.env</code> ?	<code>.env</code> exclu de Git ; clés lues dans les variables d'environnement ; clé secrète obligatoire en production	<code>.gitignore</code> , <code>settings.py</code>
Mode développement en production	Bloquant : <code>DJANGO_DEBUG</code> valait « vrai » par défaut	Corrigé : le mode développement n'est actif sans réglage que pour les commandes <code>manage.py</code> sur un poste ; gunicorn démarre toujours en mode sécurisé ; <code>docker-compose.yml</code> impose <code>DJANGO_DEBUG: "false"</code>
Force brute sur les mots de passe	Important : limite par IP contournable avec de nombreuses adresses	Corrigé : verrou par compte, 10 échecs en 15 minutes → connexion refusée 15 minutes (test dans <code>tests/test_security.py</code>)

9.3 Volet 2 — Concurrency et fiabilité des créneaux

Question	Constat	Preuve / correctif
Deux patients qui réservent le même créneau à la même seconde ?	Impossible. Vérification dans une transaction, puis contrainte d'exclusion PostgreSQL (aucun chevauchement de deux RDV actifs d'un même médecin) ; le second reçoit une erreur 409 « Ce créneau vient d'être réservé »	Tests existants de double réservation ; nouveau test <code>tests/test_overlap_constraint.py</code> qui contourne l'application et vérifie le refus par la base (exécuté sous PostgreSQL en intégration continue)
Fuseaux horaires et heure d'été	Dates stockées en UTC (<code>USE_TZ = True</code> , colonnes <code>timestamp with time zone</code>) ; le Sénégal est à UTC+0 sans heure d'été ; l'interface affiche toujours l'heure de Dakar, quel que soit le réglage du téléphone	<code>settings.py</code> , <code>src/lib/datetime.ts</code>

9.4 Volet 3 — Portabilité, propreté du code et installation

Question	Constat
Chemins écrits en dur ?	Aucun : chemins calculés depuis le dossier du projet ou lus dans l'environnement
Installation standard ?	<code>pip install -r requirements.txt</code> , <code>migrate</code> , <code>seed_demo</code> , <code>runserver</code> ; <code>npm install</code> , <code>npm run dev</code> ; ou <code>docker compose up</code> ; <code>Lancer-Fajma.bat</code> sous Windows

Question	Constat
<code>console.log</code> / <code>print</code> oubliés, code mort ?	Aucun ; journaux via <code>logging</code> ; ESLint et TypeScript strict dans l'intégration continue
Données de test en dur ?	Mineur : mot de passe des comptes de démonstration dans <code>seed_demo</code> (commande réservée à la démonstration, accès démo impossible en production)

9.5 Volet 4 — Performance, requêtes et coûts

Question	Constat	Preuve / correctif
Requêtes en cascade (N+1) ?	Important sur la recherche de médecins (91 requêtes pour 14 médecins)	Corrigé : prochaine disponibilité de tous les médecins en 4 requêtes (<code>next_available_many</code>), aussi sur les pages des cliniques. Test <code>tests/test_query_counts.py</code> : le nombre de requêtes de la recherche, des RDV du patient et de l'agenda du médecin ne grandit pas avec le nombre de lignes
Index SQL ?	Index sur (médecin, date, statut) des RDV, sur les dates de début et de fin, sur le journal d'audit et le nouvel historique	Migrations
Limites d'envoi (SMS, email, connexion) ?	Connexion 10/min par adresse + verrou par compte ; codes SMS 10/h par adresse et 3 par numéro toutes les 10 minutes ; réservations 20/h ; formulaire d'aide 5/h	<code>DEFAULT_THROTTLE_RATES</code> , <code>accounts/views.py</code>
Simulation en développement ?	Sans compte Twilio, aucun SMS n'est envoyé (aucun coût) et le code s'affiche en développement ; emails affichés dans la console par défaut	<code>notifications/sms.py</code> , <code>EMAIL_BACKEND</code>

9.6 Volet 5 — Robustesse et gestion des erreurs

Question	Constat	Preuve / correctif
Base de données en panne ?	Important : page d'erreur brute	Corrigé : réponse 503 « Service momentanément indisponible. Réessayez dans quelques minutes. », détail dans les journaux (test dans <code>tests/test_query_counts.py</code>)
Service externe en panne (paiement, SMS, IA) ?	Délais d'attente sur chaque appel, erreurs capturées, message clair (502/503) ; SMS remis en file et réessayés	<code>payments/paydunya.py</code> , <code>notifications/sms.py</code> , <code>medical/ai_notes.py</code>
Message à l'écran ?	« Serveur injoignable. Vérifiez votre connexion. » sans réseau ; message du serveur sinon ; jamais d'erreur technique	<code>src/api/client.ts</code>
Validation des formulaires ?	Contrôles dans l'interface et sur le serveur (types, longueurs, choix autorisés, dates, téléphone, fichiers) ; le serveur ne fait jamais confiance à l'interface	<code>sunusante/api.py</code> (<code>get_str</code> , <code>get_int</code> , <code>get_choice</code> , <code>get_uuid</code>)

9.7 Volet 6 — Oublis métier et cycle de vie d'un rendez-vous

Question	Constat
Réserver pour un proche ?	Oui : enfants et parents enregistrés dans « Mes proches », choisis au moment de la réservation
Congés et absences du médecin ?	Oui : ils bloquent les créneaux en ligne, comme les occupations importées de son agenda personnel
Annulation tardive ?	Délai fixé par chaque médecin ; passé ce délai, l'annulation en ligne est fermée et le patient appelle le cabinet ; remboursement intégral d'un RDV payé ; le créneau libéré redevient réservable et la liste d'attente est prévenue
Traçabilité (qui a créé, modifié, annulé) ?	Important , corrigé : table <code>appointments_appointmentevent</code> , remplie automatiquement à chaque modification, quelle que soit son origine (patient, médecin, secrétariat, clinique, WhatsApp, USSD, tâches automatiques). Elle enregistre l'action, l'auteur, l'ancien et le nouvel horaire ou statut et le motif. Bouton « Historique » sur chaque RDV pour le patient, le médecin et le secrétariat. Test <code>tests/test_appointment_history.py</code>

9.8 Volet 7 — Sessions et authentification avancée

Question	Constat	Preuve / correctif
JWT ou sessions ? Où est le jeton ?	Sessions Django côté serveur , pas de JWT. Le navigateur ne garde qu'un identifiant de session dans un cookie <code>HttpOnly</code> (illisible par JavaScript, donc hors de portée d'une faille XSS), <code>Secure</code> (HTTPS seulement) et <code>SameSite=Lax</code> , avec jeton CSRF. Rien n'est stocké dans <code>localStorage</code>	<code>settings.py</code>
Révoquer tous les accès d'un compte ?	Oui, immédiatement : la session est en base, la supprimer coupe l'accès. Suspension par l'administration = toutes les sessions fermées ; changement ou réinitialisation du mot de passe = autres appareils déconnectés. Ajouté : bouton « Déconnecter mes autres appareils » (page Sécurité, tous les comptes)	<code>accounts/security.py</code> (<code>end_sessions</code>), <code>POST /api/auth/sessions/logout-others</code> , test <code>tests/test_audit_part2.py</code>
Mots de passe et double authentification ?	Mots de passe : 10 caractères minimum, refus des mots de passe courants, entièrement numériques ou proches de l'identité ; stockage haché (PBKDF2). Double authentification (TOTP) obligatoire pour médecins, pharmaciens, laboratoires, cliniques, secrétariat et administration ; déconnexion après 30 min d'inactivité ; alerte de connexion depuis un nouvel appareil	<code>accounts/security.py</code> , <code>AUTH_PASSWORD_VALIDATORS</code>

9.9 Volet 8 — Vérification d'identité et annuaire

Question	Constat
N'importe qui peut-il se déclarer médecin ?	Non. Une fiche médecin créée reste invisible et non réservable tant que l'administration ne l'a pas vérifiée (justificatif d'inscription à l'Ordre des médecins du Sénégal, n° d'Ordre) ; même règle pour pharmacies, laboratoires et cliniques. Nom et spécialité figés après vérification ; suspension = fiche retirée. (RPPS et Adeli sont des identifiants français ; l'équivalent sénégalais est le n° d'inscription à l'Ordre.)

Question	Constat
Un médecin peut-il être patient d'un confrère ?	Oui : un seul compte, le rôle « médecin » s'ajoute au rôle « patient » sans conflit (rendez-vous et dossier patient d'un côté, agenda de l'autre). Ajouté : un médecin ne peut pas prendre rendez-vous avec lui-même (il bloque un horaire dans son agenda). Tests <code>tests/test_audit_part2.py</code>

9.10 Volet 9 — Paiement, facturation et remboursements

Question	Constat	Correctif
Empreinte bancaire et frais de non-présentation ?	Non applicable : au Sénégal le paiement se fait surtout par mobile money (Wave, Orange Money, Free Money via PayDunya) ou en espèces, sans pré-autorisation possible. Alternative en place : prépaiement obligatoire des téléconsultations au choix du médecin, et suivi des absences (statut « absent »)	Décision commerciale si besoin : prépaiement de certains motifs
Numérotation légale des reçus ?	Important , corrigé : les reçus portaient une référence aléatoire. Chaque encaissement (consultation ou abonnement) reçoit maintenant un numéro continu, sans trou ni doublon , par année (FJ-2026-000001), attribué au passage à « payé » sous verrou de base de données ; les paiements déjà encaissés ont été numérotés dans l'ordre chronologique ; numéro imprimé sur le reçu PDF	<code>payments/models.py</code> (ReceiptCounter), test <code>tests/test_audit_part2.py</code>
Remboursement automatique si le médecin annule ?	Oui pour la décision : toute annulation d'un RDV payé en ligne (patient, médecin, secrétariat) crée automatiquement le remboursement intégral. Le versement lui-même est fait par l'administration (PayDunya ne propose pas encore de remboursement automatique par API)	<code>payments/ledger.py</code> (open_refund)

9.11 Volet 10 — Communications, rappels et anti-spam

Question	Constat	Correctif
Statuts d'échec Twilio ?	Webhook <code>twilio-status</code> authentifié : le statut du SMS est mis à jour en base (livré, échec et code) en une requête, sans bloquer le serveur ; les envois partent d'une file de tâches	<code>notifications/views.py</code>
Réponse « STOP » ?	Important , corrigé : rien n'était prévu. Désormais STOP / ARRÊT par SMS (nouveau webhook <code>twilio-inbound</code>) ou sur WhatsApp désinscrit le numéro ; un numéro que Twilio signale désinscrit (code 21610) l'est aussi ; plus aucun SMS automatique ensuite (rappels, alertes), seuls les codes de connexion demandés par la personne partent encore ; START réactive	<code>notifications/optout.py</code> , table <code>notifications_smsoptout</code> , tests
Rappels envoyés plusieurs fois si le script plante ?	Important , corrigé : un rappel est désormais « réservé » (statut « en cours d'envoi ») avant l'appel à Twilio ; deux exécutions simultanées ne peuvent pas envoyer le même rappel, et un envoi interrompu n'est jamais renvoyé (mieux vaut un rappel manquant qu'un doublon). Un seul rappel par RDV et par type (contrainte en base)	<code>send_reminders.py</code> , tests

9.12 Volet 11 — Confidentialité et RGPD santé

Question	Constat	Correctif
Contenu des SMS sur l'écran verrouillé ?	Neutre : « rendez-vous avec Dr X, date, au cabinet / en vidéo ». Jamais la spécialité, le motif ou un résultat ; « résultats déposés dans votre dossier » sans contenu	<code>notifications/sms.py</code>
Export des données en un clic ?	Oui : export complet en JSON (compte, proches, rendez-vous, paiements, comptes-rendus...) et dossier médical en PDF, depuis « Mon dossier »	<code>GET /api/auth/export</code> , <code>GET /api/patient/medical-record</code>
Purge des comptes inactifs ?	Important , corrigé : seules les données techniques étaient purgées. Ajout d'une purge des comptes patients sans connexion ni rendez-vous depuis N jours : préavis par email , puis anonymisation 30 jours plus tard si la personne ne s'est pas reconnectée (comptes-rendus conservés chez le médecin). Désactivée par défaut (<code>RETENTION_INACTIVE_ACCOUNT_DAYS=0</code>) tant que la durée n'est pas fixée avec un juriste et la CDP 📄	<code>accounts/erasure.py</code> , <code>purge_data</code> , tests

9.13 Volet 12 — Fichiers joints

Question	Constat
Stockage chiffré, accès temporaire ?	Chaque fichier est chiffré sur le disque (Fernet, clé hors du serveur de fichiers), stocké hors du dossier public et servi uniquement par une route qui vérifie à chaque téléchargement la session et le droit d'accès (patient, médecin à qui le document est partagé) et journalise la consultation : il n'existe aucun lien public, donc rien à signer ni à faire expirer
Exécutables, taille ?	Type réel lu dans le contenu du fichier (pas l'extension) : seuls PDF, JPEG, PNG et WebP sont acceptés (un <code>.exe</code> ou un <code>.sh</code> renommé est refusé) ; 6 Mo maximum ; analyse antivirus ClamAV avant stockage

9.14 Volet 13 — Accessibilité et écrans

Contrôle automatique **axe-core (WCAG 2.1 A et AA)** sur 9 pages clés (accueil, recherche, connexion, espace patient, dossier, espace médecin et agenda, clinique, administration), en thème clair et en thème sombre, et contrôle de mise en page sur portable 13" (1280 × 800), tablette (1024 × 768) et tablette portrait (768 × 1024).

Constat	Correctif
Important : contrastes insuffisants (texte blanc sur le vert en mode sombre 3,8:1 ; textes gris secondaires 3 à 4,2:1 ; petits libellés verts sur fond vert pâle 4,2:1)	Vert du mode sombre éclairci et texte foncé sur les boutons colorés (7:1) ; opacité minimale des textes secondaires ; nuances de texte légèrement plus foncées du vert et du turquoise (les boutons gardent le vert du drapeau). Résultat : 0 violation sur les 9 pages, dans les deux thèmes
5 listes déroulantes de l'espace clinique sans nom pour les lecteurs d'écran	Libellés ajoutés
Accueil en tablette portrait : barre de navigation plus large que l'écran (198 px)	Menu complet à partir de 1024 px ; aucun débordement sur les 8 pages × 3 tailles
Agenda	Utilisable au clavier et au toucher ; boutons d'action nommés ; couleurs des motifs validées pour les daltoniens, avec texte (jamais la couleur seule)

9.15 Volet 14 — Journaux et supervision

Question	Constat	Correctif
Traçabilité des actions sensibles ?	Journal d'audit inaltérable : horodatage, identifiant de l'utilisateur, adresse IP, navigateur, pour chaque consultation de fiche patient, document, ordonnance, export, connexion (et échec), action d'administration ; historique de chaque rendez-vous (création, déplacement, annulation et auteur). Les journaux techniques ne contiennent ni nom ni contenu médical (identifiants seulement, numéros de téléphone masqués)	<code>audit/</code> , <code>appointments/history.py</code>
Route <code>/api/health</code> ?	Existait (base de données seulement). Ajouté : détail de chaque composant (base, antivirus, rappels en retard, échecs SMS, sauvegarde, disque, SMS et paiement configurés) pour l'équipe Fajma connectée ou la supervision externe munie du jeton <code>HEALTH_TOKEN</code> ; le public ne voit que <code>{"status": "ok"}</code>	<code>sunusante/views.py</code> , test

9.16 Volet 15 — Ingénierie et architecture

Question	Constat	Correctif
Validation stricte des entrées ?	Chaque route lit ses champs avec des fonctions de validation typées (<code>get_str</code> , <code>get_int</code> , <code>get_uuid</code> , <code>get_choice</code> : longueurs, bornes, listes de valeurs autorisées) plutôt qu'un schéma Pydantic ; le serveur ne fait jamais confiance au navigateur (prix, durées, droits recalculés). JSON corrompu ou type invalide : réponse 400 propre, jamais d'erreur 500	Test « JSON corrompu » ajouté
Idempotence ?	Paiement : un même RDV réutilise le même paiement (jamais deux encaissements) ; webhooks Twilio, WhatsApp, USSD et PayDunya rejoués sans effet ; double réservation impossible (contrainte en base). Ajouté : une réservation renvoyée après une coupure réseau (réponse perdue) retrouve le RDV déjà créé au lieu d'afficher une erreur	<code>appointments/views.py</code> , test
Transactions ?	Opérations sur plusieurs tables (réservation, séries, paiement et journal comptable, suppression de compte, purge) dans des transactions atomiques, annulées en entier en cas d'échec ; SMS et emails envoyés seulement après validation de la transaction	<code>transaction.atomic</code> , <code>on_commit</code>
Connexions à la base ?	Connexions réutilisées 60 s avec contrôle de validité. Corrigé : le flux temps réel gardait une connexion ouverte par fil d'exécution (risque d'épuisement avec beaucoup de navigateurs connectés) ; il rend désormais la connexion après chaque lecture. PostgreSQL réglé à 200 connexions (API 3 × 8 fils, flux, tâches : large marge)	<code>notifications/stream.py</code> , <code>docker-compose.yml</code>
Tâches lentes ?	SMS, emails et notifications passent par une file de tâches traitée par un service à part (<code>worker</code>) ; les PDF (ordonnances, reçus, dossier, rapports) sont fabriqués dans le navigateur, sans charge pour le serveur ; le flux temps réel tourne sur un serveur asynchrone séparé	<code>TASK_BACKEND</code> , service <code>events</code>
En-têtes de sécurité et CORS ?	nginx : CSP stricte (empreintes des scripts, sans <code>unsafe-inline</code> pour les scripts), HSTS 1 an, X-Frame-Options: DENY, nosniff, Referrer-Policy, Permissions-Policy ; Django ajoute redirection HTTPS et cookies sécurisés. Aucun CORS ouvert : l'API ne répond qu'au site lui-même (même origine)	<code>deploy/security-headers.conf</code>

9.17 Vérifications après correction

- 276 tests automatisés de l'API, tous au vert (SQLite ; PostgreSQL en intégration continue).

- Typage TypeScript et analyse ESLint sans erreur ; 0 violation d'accessibilité WCAG AA sur les 9 pages contrôlées.
- Points restant hors code : test d'intrusion par un prestataire externe, test de charge, durées légales de conservation (comptes inactifs, données médicales) à fixer 🛠️ (voir [chapitre 5](#)).